

Business Case Study Produktbericht

Bärepunkt



Autoren:	Michel Frutig, Fabian Ramseier, Ronja Fasel, Rahel Liebi, Anouk Knittel, Nico Knittel
Modul:	BBCS – Business Case study
Betreuer:in:	Sebastian Höhn
Datum und Ort:	12. Dezember 2025, Bern



Management Summary

Dieses Dokument gilt der Dokumentation der Ausarbeitung und Entwicklung eines digitalen Produkts für das Berner Personentransportunternehmen Bernmobil. Im Zentrum steht das Ziel, die Nutzer:innenzahl des Angebots von Bernmobil wieder auf oder gar über das Vor-Corona-Niveau zu heben. Unser Produkt sieht ein punktebasiertes Belohnungssystem vor, um Kund:innen durch Anreize wie Verbilligungen für lokale Museumsbesuche, Gratis-Kaffee im Kiosk oder auch durch moralische Effekte zu gewinnen. Dazu haben wir einen CO2-Rechner entwickelt, der klar aufzeigt, wie viel CO2 durch Benützung des öV eingespart werden kann, individuell und streckenbasiert. Potenzielle Kund:innen werden mit Bonuspunkten gelockt, wenn sie dafür den Modal Shift vollziehen. Dazu kommen die Bonuspunkte, die jede:r Nutzer:in verdienen kann, indem sie ganz klassisch und wie vor Einführung des Produkts die Angebote von Bernmobil nutzen. So beabsichtigen wir, die neu gewonnenen wie auch die bestehenden Kund:innen zu erhalten. Das Produktkonzept ist technisch sehr fortgeschritten ausgearbeitet und das Funktionsprinzip könnte übernommen werden. Die Finanzierungsstrategie ist in unserer Situation auf Schätzungen und Erfahrungswerten sowie KI-basiert, daher wäre in diesem Bereich ein Pilotprojekt nötig, um die Finanzierung präzise und zuverlässig zu planen.

Die Klimakrise spitzt sich von Jahr zu Jahr zu und es besteht mehr Handlungsbedarf denn je. Durch die Investition in elektrisch betriebene Busse ist Bernmobil auf einem guten Weg zur Nachhaltigkeit und dem Ziel des «CO2-netto-null». Um weiter zur nachhaltigen Entwicklung des öffentlichen Verkehrs beizutragen, empfehlen wir, Kund:innen dazu zu bringen, den Modal Shift zu vollziehen und die Angebote von Bernmobil in Anspruch zu nehmen. Mit der Integration unseres Produkts hat Bernmobil Zugriff auf ein neues Tool, um sture Autofahrer zu locken und zu bekehren. Somit wird nicht nur der Modal Shift vorangetrieben, sondern auch mehr Kundschaft für Bernmobil geschaffen.

Inhaltsverzeichnis

Management Summary	2
1 Einleitung	5
2 Nutzungskonzept	5
2.1 Markt- und Zielgruppenanalyse	5
2.2 Relevanz des Produktes für Nutzer:innen	8
2.3 Stakeholder Analyse Bärexpunkt	8
2.3.1 Stakeholder Matrix	13
2.3.2 Massnahmen und Kommunikation	13
2.4 Personas	15
2.4.1 Berufspendlerin Sara	16
2.4.2 Student Luca	16
2.4.3 Touristin Li Wei	17
2.5 Customer Journey	17
2.6 Use Cases	19
3 Wirtschaftlichkeits- und Betriebskonzept	21
3.1 Geschäftsmodell (Business Model Canvas)	21
3.2 SWOT-Analyse	22
3.3 Value Proposition	23
3.3.1 Nutzen für die Endnutzer	23
3.3.2 Nutzen für Bernmobil	23
3.3.3 Strategische Bewertung (SAFE)	24
4 Finanzierungsbericht	26
4.1 Kostenrechnung	26
4.1.1 Fixkosten Human Resources	26
4.1.2 Fixkosten IT-Infrastruktur und Skalierungskosten	27
4.1.3 Variable Kosten pro Jahr	29
4.1.4 Gesamtkostenübersicht	29
4.2 Finanzierungslogik & Wertehalt	29
4.2.1 Finanzierungsstrategien für Goodies & Rabatte	30
4.2.2 A) Sponsoring-Modell (Hauptpartner zahlt für Sichtbarkeit)	30
4.2.3 B) Lokale Partner mit Rabatten	31
4.2.4 C) Event-Kooperationen & Digitale Kombi-Tickets	32
4.2.5 D) Arbeitgeberprogramme («Mobility as a Benefit»)	33
4.2.6 E) Öffentliche Unterstützung	33
4.2.7 Finanzierungsquellen zusammengefasst	34
4.3 Wertdefinition der Goodies / Prämien	34
4.4 Wirtschaftlichkeit & Break-Even-Analyse	35
5 Datenschutzkonzept	36
5.1 Datenerhebung & Zustimmung	36
5.2 Welche Daten verarbeitet Bärexpunkt	36
5.3 Schutzmassnahmen für gesammelte Daten	37
6 Produkt	38
7 Technisches Konzept	39
7.1 Grundlagen	39
7.1.1 Navigationsstruktur	39
7.2 UX/UI Design und Guideline	40
7.2.1 Ergebnisse UX/UI Design und Guideline	40

7.2.2 Methodik	41
7.3 Figma Prototyp	43
7.3.1 Figma Prototyp Iteration 1	44
7.3.2 Figma Prototyp Iteration 2	44
7.3.3 Figma Prototyp Iteration 3	45
7.3.4 Figma Prototyp Iteration 4	46
7.4 Kosten- und CO2 Rechner	46
7.4.1 Datenstruktur	47
7.5 Punktesystem	47
7.5.1 Einleitung	47
7.5.2 Vergabe von Punkten	47
7.5.3 Beacon-Verifikation	48
8 Fazit	48
8.1 Unsere Empfehlungen im Falle einer Implementierung	48
9 Literaturverzeichnis	49
10 Abbildungen und Tabellen	52
10.1 Abbildungsverzeichnis	52
10.2 Tabellenverzeichnis	53
11 Deklaration Selbständigkeitserklärung	53
12 Anhang	54
12.1 Nutzung von KI	54
12.2 Zusätzliche Dokumente zum Produktbericht	54

1 Einleitung

Die Mobilität befindet sich in stetigem Wandel. Besonders während der letzten Jahre wurde der Handlungsbedarf akuter denn je. Der Begriff des Modal Shift ist zunehmend Träger des Wandels in der Mobilität. Für Mobilitätsunternehmen im öffentlichen Sektor ist es eine Herausforderung, besonders Personen, die die Intimität und Individualität der Bewegung per Auto bevorzugen, eine gute Alternative zu sein. Auch Bernmobil steht vor dieser Herausforderung, denn die reine Bereitstellung von Transportkapazitäten reicht nicht mehr aus, um potenzielle Kund:innen zu aktivieren.

Hier kommt unser Produktkonzept Bärepunkt zum Zug. Um genau diese potenziellen Kund:innen zu motivieren, die Angebote von Bernmobil zu nutzen, haben wir ein punktebasiertes Belohnungssystem entwickelt, das nachhaltiges Mobilitätsverhalten sowie den Vollzug des Modal Shifts belohnt. Im Zentrum steht der CO₂-Rechner, der entwickelt wurde, um jedem Nutzer und jeder Nutzerin klar und individuell aufzeigen zu können, wie sie etwas zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen und dazu noch mit Bonuspunkten belohnt werden. Die verdienten Belohnungspunkte können die Nutzenden in lokalen Geschäften oder kulturellen Institutionen einlösen, um zu sparen oder ein Gratisprodukt zu erhalten. So schaffen wir mit Bärepunkt nicht nur ein System, um potenzielle Nutzer:innen zu locken, sondern auch bestehende Kund:innen an Bernmobil zu binden und die steigenden Nutzer:innenzahlen zu erhalten. Zur Realisierung unseres Projekts, entschieden wir uns, die bereits bestehende App «öV Plus» als Grundlage zu nehmen und diese um unser digitales Projekt zu ergänzen. Dies hielten wir visuell per Figma fest (Siehe Kapitel 6; «Technisches Konzept») und programmierten den CO₂-Rechner per Jupyter Notebook. (Siehe Anhang 1)

Im Folgenden ist die umfassende Ausarbeitung des Produktkonzepts Bärepunkt in chronologischer Reihenfolge der Bewertungskriterien dokumentiert. Zu Beginn entstand das Nutzungskonzept, welches uns über Personas und Customer Journeys einen Fahrplan zur Ausarbeitung des Produkts vorgegeben hat. Danach geben wir einen Einblick in die Wirtschaftlichkeitsanalyse, worin neben Business Model Canvas und Value Proposition auch Einblick in die finanzielle Planung gewährt wird. Im letzten Teil der Dokumentation findet sich das technische Konzept, welches unsere Entwicklungsarbeit abschliesst und ein Produkt, beinahe zum Anfassen, hervorbringt.

2 Nutzungskonzept

2.1 Markt- und Zielgruppenanalyse

Für die Marktanalyse gingen wir systematisch vor, indem wir quantitative und qualitative Informationsquellen kombinierten. In den quantitativen Recherchen stützen wir uns vor allem auf Internetquellen, die uns geholfen haben, an Zahlen und Fakten zu gelangen. Dazu gehören Statistiken, Mobilitätsstrategien sowie weitere Datenerhebungen zum Thema. Bei der qualitativen Vorgehensweise wollten wir vor allem an Informationen zu Motiven, Bedürfnisse, Tagesabläufe und Mobilitätsverhalten gelangen. Dies taten wir anhand von öV-Kundenzufriedenheitsbefragungen, Marktsegmentbeschreibungen und unsere eigene heuristische Bewertung.

Die Markt- und Zielgruppenanalyse nutzen wir, um unterschiedliche Kundengruppen nach Bedürfnissen und Verhalten zu unterscheiden und gezielt anzusprechen. Die Segmente müssen dabei möglichst homogen innerhalb und heterogen gegenüber anderen Gruppen sein.

Unser Ziel war es, die aktuellen und potenziellen Kundengruppen für Bernmobil & Bärepunkt zu identifizieren und zu verstehen. Sie bildet die Grundlage für unsere Marketing- und Kommunikationsmassnahmen.

Als Erstes erfolgte eine Sekundäranalyse bestehender Daten, um ein umfassendes Bild der Mobilitätsnutzung in der Region Bern zu erhalten. Hierfür wurden folgende öffentlich zugängliche Dokumente verwendet:

- Verband öffentlicher Verkehr [Perspektiven zur Erhöhung des Modalsplit des öffentlichen Verkehrs](#)
- Mikrozensus 2021: [Auswertung des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2021](#)
- Bevölkerungsbefragung zum öffentlichen Verkehr im Kanton Bern 2024. [Kanton Bern](#)
- Geschäftsbericht 2024 Bernmobil: [Startseite](#) | [BERNMOBIL Geschäftsbericht](#)
- Gfs.bern: [Mobilität in Schweizer Städten](#)

Anhand dieser Quellen konnten wir eine Analyse des Nutzerverhaltens, der Zufriedenheit mit dem öffentlichen Verkehr sowie der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen im öffentlichen Verkehr durchführen.

Zufriedenheit und Nutzungsverhalten

Die Auswertung zeigt, dass Bernmobil 2024 rund 99 Millionen Fahrgäste beförderte. (*BERNMOBIL in Zahlen | BERNMOBIL Geschäftsbericht, o.D.*)

Dies zeigt ein leichter Zuwachs zum Vorjahr, aber noch immer unter dem Vorpandemieniveau. Eine repräsentative Befragung 2024 ergab, dass die Zufriedenheit mit dem öV im Kanton Bern leicht gesunken, aber weiterhin hoch ist. Hauptgründe für Unzufriedenheit sind Tarifierhöhungen, mangelnder Platz zu Stosszeiten und zahlreiche Baustellen. Am häufigsten wird das öV zu Stosszeiten genutzt (69% von 6h00 – 9h00 und 16h30 – 20h00), vor allem von Menschen im Alter von 15-64 Jahren sowie Berufstätigen. Etwa 33%, mehrheitlich ältere Personen ab 65 Jahren und Nichterwerbstätige, nutzen den öV zwischen 9:00 und 11:30 und am Nachmittag von 14:00 bis 16:30.

Gemäss einer Bevölkerungsbefragung des Kantons Berns nutzen die Mehrheit der befragten Personen den öV zwischen 3- und 4-mal pro Woche. (*AöV News - Januar 2025, o.D.*)

Nutzung des öffentlichen Verkehrs Bern in Bullet Points: 2024 (*AöV News - Januar 2025, o.D.*)

- 19.5% mindestens 5 Tage pro Woche
- 15.3% 3-4 Tage pro Woche
- 29.9% selten
- 19.7% nie

Im Jahr 2024 nutzen 34.8% der Personen im Raum Bern den öV mindestens 3-mal pro Woche. Diese Zahl zeigt, dass es durchaus grosses Potential gibt, den Modal Shift weiter zu erhöhen.

Arbeitspendelnde nach Hauptverkehrsmittel Stadt Bern 2019 bis 2023

- 60.5% der Einpendelnden nutzen öV / MIV 33.8%
- 62.3% der Auspendelnden nutzen öV / MIV 28.6%
- 50.3% der Binnenpendelnden (Innenstadt) nutzen den öV - 41% zu Fuss oder Velo

(„Arbeitspendelnde Nach Hauptverkehrsmittel Basierend Auf Strukturerhebung 2019 Bis 2023“, 2025)

Wie aus diesen Zahlen zu erkennen ist, nutzen bereits viele Personen im Raum Bern die öffentlichen Verkehrsmittel. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass sich diese Personengruppe bereits mit online Ticketing und Buchungsplattformen auskennt und sich leicht in das neue System integrieren kann. Wir zielen darauf ab, dass die Gruppe der Arbeitspendelnden auch andere Personen, etwa Senior:innen oder ihre Kinder inspiriert, die neue App zu nutzen und sich vermehrt mit Bernmobil fortzubewegen.

Jedoch zeigt der hohe Anteil der Arbeitspendelnden im Kanton Bern auch, dass die Busse und Trams zu Stosszeiten extrem voll sind. Wie wir dieses Problem lösen möchten, wird im Verlaufe des Berichts genauer erläutert.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass der öV im Raum Bern bereits heute eine sehr hohe Nutzungsrate aufweist. Dies lässt darauf schliessen, dass ein grosser Teil der Bevölkerung mit digitalen Mobilitätsdiensten wie Online-Ticketing vertraut ist und somit ohne grosse Hürden in ein neues App-System integriert werden kann.

Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass insbesondere die Gruppe der Berufspendelnden als Multiplikator: Sie kann durch ihr Mobilitätsverhalten und die regelmässige Nutzung digitaler öV-Angebote auch weitere Personengruppen wie Senior:innen, Jugendliche oder Familien dazu motivieren, die App auszuprobieren und Bernmobil häufiger zu nutzen.

Durch die Berufspendelnden sind die Trams und Busse zu Stosszeiten jedoch auch sehr ausgelastet, was bei vielen Gruppen Unzufriedenheit auslöst. Welche Lösung wir mit Bärepunkt anstreben, wird im Kapitel «3.3.1 Nutzen für Endnutzer» genauer erklärt.

Mobilitätsverhalten und Trends

- 78% der Schweizer Haushalte besitzen mindestens ein Auto. Trotz dieser hohen Motorisierung verfügen 53% der Bevölkerung über ein öV-Abonnement.
- Die durchschnittliche Tagesdistanz pro Person betrug 30km
 - 20.8km mit dem Auto
 - 1km im öffentlichen Strassenverkehr (Bus, Tram)
 - 4.9km mit der Eisenbahn
- Modalsplit Kanton Bern
 - Öffentlicher Verkehr 23%
 - Motorisierter Individualverkehr 67%
- Autofreie Haushalte Bern-Mittelland rund 33%

Trotzdem, dass viele Personen auf dem Weg zur Arbeit die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, besitzen 78% der Haushalte ein Auto. Sogar zwei Drittel der Tagesdistanzen werden mit dem MIV zurückgelegt, hingegen dazu nur 1km mit dem Bus oder Tram. („Mikrozensus 2021 Mobilität Im Kanton Bern: Auswertung des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2021, 2021)

Student:innen/Jugendliche

Junge Personen, zwischen 15 und 24 Jahren, nutzen den öffentlichen Verkehr im Kanton Bern häufiger als alle anderen Altersgruppen. (YouGov, 2024). In Zahlen ausgedrückt gaben 87% der Befragten dieser Altersgruppe an, an mindestens drei Tagen der Woche den öV zu nutzen. Dies ist der höchste Wert aller Befragten Altersgruppen. Im Bericht wird sogar ausdrücklich empfohlen, die erwähnte Altersgruppe durch gezielte Massnahmen an den öffentlichen Verkehr zu binden. Somit ergibt sich für unsere Projektidee eine Zielgruppe mit hohem Potenzial.

Zusammenfassend konnten wir auf Grundlage dieser Daten **sechs potenzielle Zielgruppen** definieren:

1. **Berufspendler:innen**, die vor allem während Stosszeiten unterwegs sind und zuverlässige Anschlüsse sowie flexible Abo-Modelle benötigen.
2. **Freizeit- und Gelegenheitsfahrer:innen**, die preis- und erlebnisorientierten Angebote wie Abendtickets oder Kombipässe bevorzugen.
3. **Junge Erwachsene und Studierende**, die dank günstiger Abos und digitaler Services stark an den öV gebunden sind.
4. **Senior:innen**, denen Barrierefreiheit, Sitzplatzgarantien und einfache Informationen wichtig sind.
5. **Tourist:innen**, die klaren, mehrsprachigen Informationen und vorteilhafte Kombitickets für Sehenswürdigkeiten erwarten
6. **Autofahrende**, für die Komfort, Reisezeit und fehlende Alternativen, die Hauptgründe für den Pkw-Einsatz bleiben.

2.2 Relevanz des Produktes für Nutzer:innen

Wir beobachten seit Jahren funktionierende punktebasierte Belohnungssysteme in Unternehmen, welche Nutzer:innen im Alltag begleiten. Diese Systeme werden permanent genutzt und bilden einen grossen Mehrwert für Nutzer:innen. Die Belohnungen, welche angeboten werden, sind oft Produkte, die man selbst eher als lästig zu kaufen empfindet. Dazu gehören beispielsweise Reisekoffer, Körperwaagen oder auch Frottierwäsche. Wir greifen in unserem Projekt diese Punkte auf und bieten den Nutzer:innen die Möglichkeit, Alltagsprodukte wie in unserem Fall Gebäck oder Kaffee, welche im Alltag sehr verbreitete Produktkäufe darstellen, durch unser Punktesystem verbilligt oder gar gratis erwerben zu können.

Unsere zentrale Kund:innengruppe, die Pendler:innengruppe, profitiert sogar ganz ohne Änderung einer Angewohnheit; sie fahren mit dem Tram zur Arbeit wie immer, erhalten nun jedoch gratis Belohnungspunkte.

Die Gruppen, welche wir versuchen zum Modal Shift zu bewegen, profitieren nicht nur von Belohnungspunkten, die sie durch das Nutzen des öV erhalten, sondern auch von Punkten, welche sie für die Änderung ihres Verhaltens erhalten.

2.3 Stakeholder Analyse Bäreppunkt

Das Projekt Bäreppunkt involviert eine Vielzahl von Stakeholdern, deren wirtschaftliche Interessen, Einflussmöglichkeiten und Erwartungen massgeblich den Projekterfolg bestimmen. Im Folgenden werden die zentralen Anspruchsgruppen und ihre jeweiligen Rollen analysiert.

Bernmobil

Bernmobil nimmt die Funktion des zentralen Stakeholders und operativen Hauptpartners im Projekt Bäreppunkt ein. Als Betreiberin des öffentlichen Verkehrs in Bern verfügt Bernmobil über die nötige Infrastruktur sowie Datenzugänge und das Kundenvertrauen, um das Bonussystem mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich umzusetzen. Sie stellt Schnittstellen für die Bereiche Ticketing, Fahrplan und Beacon bereit, ermöglicht die technische Integration der Applikation und gewährleistet die Anschlussfähigkeit an bestehende Systeme. Zudem stellt die Präsenz im öffentlichen Verkehr den wichtigsten Kanal zur direkten Ansprache der Nutzer:innen dar.

- **Förderung des Modal Shifts:**

Bernmobil verfolgt das Ziel, mehr Menschen vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr zu lenken. Bärexpunkt unterstützt dieses Ziel, indem nachhaltiges Mobilitätsverhalten direkt belohnt und sichtbar gemacht wird.

- **Steigerung der Kundenbindung und Kundenzufriedenheit:**

Das Bonussystem schafft emotionale Anreize und stärkt die langfristige Kundenloyalität. Gamification-Elemente und individuelle Belohnungen erhöhen die Identifikation der Nutzer:innen mit dem öV-Angebot und fördern ein positives Nutzungserlebnis.

- **Optimierung der Auslastung:**

Durch die im Projekt erhobenen Mobilitätsdaten erhält Bernmobil ein besseres Verständnis für Nachfrage- und Nutzungsströme. Diese Daten ermöglichen eine effizientere Planung von Fahrplänen und Fahrzeugkapazitäten und damit eine Reduktion von Kosten durch Über- oder Unterauslastung.

- **Image- und Innovationsgewinn:**

Durch die Beteiligung an einem datenbasierten, umweltorientierten Projekt positioniert sich Bernmobil als moderne, digitale und nachhaltige Mobilitätsanbieterin.

Bernmobil nimmt nicht nur die Funktion eines operativen Dienstleisters ein, sondern agiert auch als strategischer Mitgestalter von Bärexpunkt. Der Erfolg des Projekts hängt massgeblich von Ihrer Bereitschaft ab, Innovationen im Bereich nachhaltiger Mobilität aktiv zu unterstützen und in bestehende Prozesse zu integrieren.

Endnutzer:innen (Einwohner, Pendler, Touristen)

Die Endnutzer:innen stellen die primäre Zielgruppe und zugleich den zentralen Erfolgsfaktor von Bärexpunkt dar. Sie bilden die Hauptquelle der Datengenerierung, Nutzung und Weiterverbreitung des Systems. Ihre Interessen sind:

- **Monetäre und immaterielle Belohnungssysteme:**

Nutzer:innen erwarten einen klaren, individuellen Nutzen in Form von Rabatten, Gutscheinen oder exklusiven Angeboten. Diese direkten Anreize erhöhen den wahrgenommenen Gegenwert der Nutzung und dienen als verhaltensökonomischer Stimulus zur Änderung des Mobilitätsverhaltens (vom Auto hin zum öV).

- **Gamification und Nutzererlebnis:**

Durch spielerische Elemente wie Abzeichen, Bestenlisten oder CO2-Tracking wird die Nutzung emotional aufgeladen und attraktiver gestaltet. Diese Massnahmen steigern die Nutzerbindung und senken gleichzeitig die „Eintrittsbarriere“ zur wiederholten Nutzung.

- **Transparenz und Kontrolle über Daten:**

Da die Datenerhebung zentraler Bestandteil des Projekts ist, erwarten Nutzer:innen hohe Standards bei Datenschutz und Datensicherheit. Ein transparentes Datenmanagement ist entscheidend, um Vertrauen und langfristige Nutzung sicherzustellen.

- **Benutzerfreundlichkeit und Komfort:**

Eine intuitive App-Struktur, klare Kommunikation und einfache Einlösbarkeit der Punkte sind für die Akzeptanz zentral. Komplexe oder zeitaufwändige Prozesse würden die

Teilnahmebereitschaft mindern und somit den ökonomischen Gesamterfolg des Projekts gefährden.

- **Auslastung & Stosszeiten:**

Viele Nutzer:innen legen Wert darauf, über die aktuelle oder erwartete Auslastung der Fahrzeuge informiert zu sein. Hinweise zu Stosszeiten und Prognosen helfen ihnen, ruhigere Verbindungen zu wählen und das Reiseerlebnis angenehmer zu gestalten. Eine transparente Darstellung der Auslastung erhöht damit nicht nur den individuellen Komfort, sondern fördert auch eine gleichmässige Verteilung der Fahrgastströme.

Die Generierung des Hauptwerts von Bärexpunkt erfolgt durch das Verhalten der Endnutzer:innen. Die erzeugten Mobilitätsdaten dienen der Auslastungssteuerung und Angebotsoptimierung und bilden die Basis für Kooperationen mit Partnerbetrieben. Die Zufriedenheit und die Teilnahmequote der Zielgruppe sind somit wesentliche Faktoren für die Rentabilität und die langfristige Tragfähigkeit des Projekts.

Lokale Partnerbetriebe

Lokale Partnerbetriebe (z.B. Cafés, Restaurants, Freizeitunternehmen etc.) sind wichtige Kooperationspartner im Belohnungssystem von Bärexpunkt.

- **Interesse und Erwartungen**

Kundenzuwachs und Umsatzsteigerung: Durch das Einlösen der Punkte sollen neue Kunden in das Geschäft gelockt werden und bestehende gebunden werden.

Marketing und Sichtbarkeit: Bärexpunkt bietet eine Plattform, auf der sich Betriebe präsentieren können. Erwünscht ist ein zielgruppenorientiertes Marketing und evtl. auch die Einbindung in Kampagnen.

Mitgestaltungsmöglichkeiten: Die Betriebe wünschen Einfluss auf Angebotsgestaltung und Art der Belohnungen. Sie erwarten eine partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe.

Kosten-Nutzen-Balance: Partnerbetriebe erwarten, dass der finanzielle Aufwand im Verhältnis zum Nutzen steht. Es wird auf wirtschaftliche Effizienz geachtet.

- **Einflussmöglichkeiten der lokalen Partnerbetriebe**

Das Belohnungsangebot wird von den Partnerbetrieben gestaltet (höhe der Rabatte, Art der Gutscheine). Bärexpunkt wird auch von den Partnerbetrieben beworben (über Social Media, Werbung im Laden oder Newsletter). Dies stärkt Reichweite und Glaubwürdigkeit. Die Betriebe liefern zudem wertvolle Rückmeldungen zu Nutzerverhalten, Einlösungsraten und Praxis, dadurch können Mechanismen verbessert werden.

Lokale Partnerbetriebe sind essenziell für die Attraktivität, Vielfalt und wirtschaftliche Tragfähigkeit von Bärexpunkt. Ihr Erfolg im Projekt basiert auf einem klaren wirtschaftlichen Nutzen, einfacher Integration und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Die Identifikation von Mehrwert ist ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung des Engagements und die Förderung der Akzeptanz bei den Endnutzer:innen.

Tourismusorganisationen

Tourismusorganisationen sind strategische Partner, die Bärexpunkt in bestehende touristische Angebote integrieren können. Sie können Bärexpunkt bekannt machen und dadurch dessen Reichweite deutlich erhöhen.

- **Integration in bestehende Systeme**

Bärexpunkt soll nahtlos in bestehende Angebote wie Museums- und Eventplattformen, City Cards oder Hotellerie-Systeme integriert werden. Touristen sollen das System ohne grossen Aufwand nutzen können. Der Mehrwert soll sofort erkennbar sein.

- **Daten und Besucheranalysen**

Ein grosser Vorteil für Tourismusorganisationen liegt im Zugang zu anonymisierten Mobilitäts- und Verhaltensdaten. Diese Informationen helfen, Besucherströme besser zu verstehen, Stosszeiten zu erkennen und touristische Angebote gezielter zu planen. Gleichzeitig unterstützen sie eine effizientere Besucherlenkung, etwa zur Entlastung überfüllter Orte oder zur Förderung wenig bekannter Attraktionen.

- **Positive Aussendarstellung**

Durch die Teilnahme an Bärexpunkt können sich Tourismusorganisationen als innovative, digital vernetzte und umweltbewusste Marken der Region präsentieren. Das Projekt stärkt die Marke der Stadt und signalisiert Gästen wie auch Partnerbetrieben, dass Nachhaltigkeit und moderne Mobilitätslösungen aktiv gefördert werden.

- **Förderung nachhaltiger Mobilität**

Ein wichtiges Ziel im Tourismus ist es, dass weniger Menschen mit dem Auto unterwegs sind und stattdessen den ÖV nutzen. Bärexpunkt hilft dabei, indem umweltfreundliches Verhalten belohnt wird. So werden Touristen motiviert, den ÖV zu wählen. Das entlastet die Stadt, reduziert CO₂ und macht den Tourismus nachhaltiger.

Bärexpunkt fördert umweltfreundlicheres Reisen, indem es nachhaltige Mobilität belohnt und damit den Autoverkehr reduziert. Dadurch profitieren sowohl die Stadt als auch der Tourismus von weniger Belastung, besserem Erlebnis und einem grüneren Image.

Bernmobil-Mitarbeiter:innen

Die Mitarbeitenden von Bernmobil (darunter Fahrer:innen, Service- und Kundendienstpersonal, IT-Support, Marketing, Betriebsplanung und Management) sind unmittelbar von der Einführung und Umsetzung von Bärexpunkt betroffen. Sie wirken sowohl operativ als auch kommunikativ als Bindeglied zwischen dem Projekt und den Fahrgästen. Ihre Motivation und Mitarbeit sind wichtige Erfolgsfaktoren für eine reibungslose Umsetzung des Systems.

- **Klare Informationen und Schulungen**

Mitarbeiter:innen erwarten eine transparente Kommunikation, einfache Anleitungen und Schulungen. Schulungen sollen zur Funktionsweise der App, zum Punktesystem oder auch zu häufigen Kundenfragen gemacht werden.

- **Sicherheit und Datenschutz**

Besonders wichtig für IT-Mitarbeiter:innen, aber relevant für alle. Klare Regelungen und Vorgehensweisen zum Umgang mit Fahrgastdaten, keine neuen Sicherheitsrisiken durch die Einführung Bärexpunkt.

- **Wertschätzung und Beteiligung**

Mitarbeiter:innen wollen in Entscheidungen eingebunden werden und ihre Erfahrungen einbringen können. Dies fördert Akzeptanz und Motivation.

Bernmobil-Mitarbeiter:innen sind interne, aber strategisch sehr wichtige Stakeholder. Sie bestimmen massgeblich, wie das Projekt wahrgenommen wird, sowohl im Fahrgastkontakt als auch im operativen Bereich. Langfristig stärkt ihre Unterstützung nicht nur das Projekt Bäreppunkt, sondern auch die Identifikation mit Bernmobil als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen.

Aufsichtsbehörden

Aufsichtsbehörden übernehmen die Kontroll- und Genehmigungsfunktion. Sie sorgen dafür, dass gesetzliche Vorgaben (z.B. Datenschutz) eingehalten werden. Ohne ihre Zustimmung und regulatorische Freigaben kann das Projekt nicht umgesetzt werden.

- **Transparenz und Nachvollziehbarkeit**

Alle Prozesse (Datenerhebung, -speicherung und -nutzung) müssen transparent und verständlich dokumentiert sein.

- **Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems**

Schutz vor Ausfällen oder Missbrauch, sodass der öffentliche Verkehr und die Datensysteme nicht gefährdet werden.

- **Einhaltung von Datenschutz**

Der Schutz von personenbezogenen Daten hat höchste Priorität. Daten dürfen nur zweckgebunden, anonymisiert und nach geltenden Gesetzen (DSG) verarbeitet werden.

- **Öffentliches Interesse**

Bäreppunkt muss einen erkennbaren Nutzen für die Gesellschaft bieten. Behörden achten darauf, dass das Projekt nicht nur wirtschaftlichen Interessen dient, sondern einen echten Mehrwert für die Bevölkerung und Umwelt schafft.

Aufsichtsbehörden sind wichtig, damit Bäreppunkt sicher, fair und gesetzeskonform funktioniert. Wenn Datenschutz, Sicherheit und der Nutzen für die Öffentlichkeit gewährleistet sind, unterstützen sie das Projekt und schaffen Vertrauen in der Bevölkerung.

2.3.1 Stakeholder Matrix

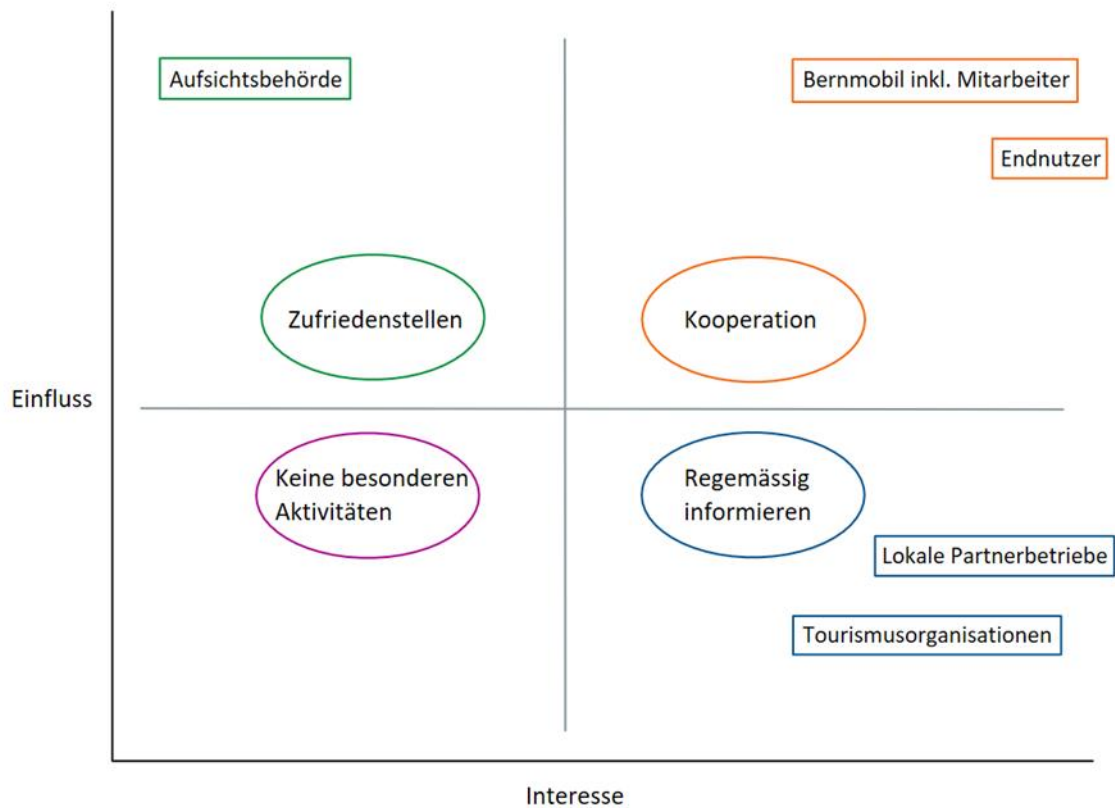


Abbildung 1: Stakeholder Matrix (eigene Abbildung)

2.3.2 Massnahmen und Kommunikation

Bernmobil:

Die Projektleitung von Bärepunkt sollte Bernmobil regelmässig über Fortschritte, Herausforderungen und wichtige Entscheidungen informieren. Technische Anforderungen und Ressourcen müssen klar abgestimmt und frühzeitig koordiniert werden, um eine reibungslose Integration in bestehende Systeme zu gewährleisten.

Massnahmen:

- Ein festes Projektteam und -leitung ernennen
- Regelmässige Teammeetings zum Austausch
- Vorhandene Ressourcen und Budget aufeinander abstimmen

Endnutzer:innen:

Die Kommunikation mit den Nutzer:innen erfolgt über Social Media, Plakate in Fahrzeugen sowie Haltestellen oder direkt über die App. Wichtig ist, dass Informationen verständlich und klar kommuniziert werden. Bei Fragen oder Problemen steht ein Support wie eine Hotline oder ein Chat zur Verfügung. Belohnungen, Aktionen oder Veränderungen werden über Push-Mitteilungen kommuniziert.

Massnahmen:

- Marketingkampagnen über Social Media, Plakate etc.
- Einführungsvideos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Kundenservice per Chat oder Hotline

Lokale Partnerbetriebe:

Lokale Unternehmen werden über Informationsmails oder persönliche Gespräche eingebunden. Für den Einstieg erhalten sie Unterstützung in Form von Werbematerial oder digitalen Anleitungen. Gemeinsame Marketingaktionen (z. B. Rabatte, Gewinnspiele) stärken die Zusammenarbeit.

Massnahmen:

- Werbematerial wie Poster etc. bereitstellen
- Gemeinsame Werbeaktionen
- Regelmässiges Feedback einholen

Tourismusorganisationen:

Die Zusammenarbeit mit Tourismuspartnern erfolgt über Kooperationsgespräche oder bestehende Tourismusnetzwerke. Inhalte wie Gästepässe, Stadtführungen oder Hotellerie-Angebote sollen abgestimmt und sinnvoll integriert werden. Durch den Austausch von anonymisierten Besucherdaten entstehen wertvolle Erkenntnisse zur Besucherlenkung.

Massnahmen:

- Mobilitätsdaten zur Besucherlenkung nutzen
- Einbindung von Museen, Sehenswürdigkeiten als Partner

Bernmobil-Mitarbeitende:

Mitarbeiter:innen werden durch interne Kommunikationskanäle wie beispielsweise Teams, Intranet, Teammeetings oder Newsletter informiert. Zudem sollen regelmässige Schulungen angeboten werden. Rückmeldungen aus dem Alltag sind sehr wertvoll und sollten gesammelt und im Team besprochen werden.

Massnahmen:

- Schulungen für Mitarbeitende durchführen
- Leitfäden, FAQ für Personal erstellen
- Einrichtung einer Supportstelle für Feedback, Rückmeldungen und Fragen

Aufsichtsbehörden:

Aufsichtsbehörden sollten frühzeitig über das Projekt informiert und in relevante Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Dazu gehören Datenschutzkonzepte, technische Dokumentationen und rechtliche Unterlagen. Transparente Kommunikation, vollständige Nachweise und regelmässige Abstimmungsgespräche fördern Vertrauen.

Massnahmen:

- Datenschutzkonzept erstellen (nach DSG)
- Regelmässige Sicherheitsprüfungen durchführen
- Transparente Dokumentation aller Datenprozesse, Schnittstellen und technischer Abläufe

2.4 Personas

Für die Entwicklung des digitalen Bonusprogramms Bärepunkt wurden die zwei Hauptpersonas Pendlerin Sara und Student Luca ausgewählt. Diese Entscheidung basiert auf einer empirischen Analyse des Mobilitätsverhaltens im Kanton Bern sowie auf strategischen Überlegungen für Bernmobil. („Mikrozensus 2021 Mobilität Im Kanton Bern: Auswertung des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2021“, 2021)

Unsere Erkenntnisse zeigten, dass junge Personen den öffentlichen Verkehr öfter nutzen, als die restlichen Altersgruppen. Gleichzeitig nutzen Berufspendelnde in urbanen Regionen wie Bern den öV überproportional häufig für ihre Arbeitswege.

In der Stadt Bern beträgt der öV-Anteil an den Arbeitswegen über 50 %, womit Berufspendelnde zu den wichtigsten Fahrgastgruppen gehören („Mikrozensus 2021 Mobilität Im Kanton Bern: Auswertung des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2021“, 2021)

Hohe Bereitschaft digitaler Mobilitätsdienste

Gemäss der Bevölkerungsbefragung öV Kanton Bern nutzen insbesondere jüngere Erwachsene und Berufspendelnde digitale öV-Dienste wie Echtzeitinformationen, Ticket-Apps oder Push-Benachrichtigungen. (YouGov, 2024)

Grösstes Potential für Modal Shift & Verhaltenssteuerung

Während Studierende häufig kurze, flexible Wege zurücklegen und oft zwischen öV, E-Scooter, Velo und Zu-Fuss-Gehen wechseln, können Bonusprogramme ihre Entscheidung zugunsten des öV beeinflussen. Unter 30-Jährige gelten laut Bundesamt für Statistik als „modal elastisch“. Sie reagieren daher stärker auf Anreize oder auch auf Preisreduktionen („Mikrozensus 2021 Mobilität Im Kanton Bern: Auswertung des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2021“, 2021).

Berufspendelnde hingegen verursachen Peaks zu Stosszeiten, weisen aber in der Freizeit und am Wochenende hohe Flexibilität auf. Über gezielte Challenges können sie motiviert werden, Fahrten zu Randzeiten durchzuführen, was für die Auslastungssteuerung von Bernmobil zentral ist.

Strategische Bedeutung für Bernmobil

Studierende stellen in Bern eine bedeutende und konstante öV-Nutzergruppe dar: Die Universität Bern, BFH und PH-Bern verzeichnen zusammen über 20'000 immatrikulierte Studierende, die massgeblich das Nachfrageverhalten der kommenden Jahre prägen (*Studierende*, o.D.).

Berufspendelnde hingegen generieren die höchste Anzahl regelmässiger Fahrten pro Jahr und tragen wesentlich zu den öV-Aboeinnahmen bei (*Pendlermobilität*, o.D.)

2.4.1 Berufspendlerin Sara

BERUFSPENDLERIN SARA

PROFIL

Geschlecht : Weiblich
 Alter : 34
 Bildungsstand : Hochschulabschluss
 Beruf : Projektmanagerin in einem
 Berner Start-Up



„Plane bewusst, geniesse das Leben – und behalte deine Werte im Blick.“

BIOGRAFIE

Sara wohnt mit ihrem Partner in Köniz und pendelt seit acht Jahren werktags ins Stadtzentrum von Bern. Sie besitzt kein Auto, nutzt stattdessen täglich Tram und Bus von Bernmobil sowie gelegentlich ein E-Bike für die letzte Meile. Ihre Freizeit verbringt sie in der Natur oder beim Treffen mit Freundinnen in Cafés der Berner Altstadt.

ZIELE

Pünktlich und stressfrei zur Arbeit & Terminen gelangen
 Einen aktiven Lebensstil mit nachhaltiger Mobilität vereinbaren
 Beruf, soziales Leben und Freizeit effizient miteinander verbinden
 Durch digitale Angebote Zeit sparen (Echtzeitanformationen)

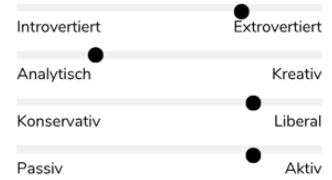
MOTIVATION

Saubere Fahrzeuge mit Sitzplätzen & verlässlichen Abfahrtszeiten
 Schätzt den Taktfahrplan und die schnelle Verbindung ins Zentrum.
 Möchte ihren CO₂-Fussabdruck reduzieren.

FRUSTRATIONEN

Steigende Ticketpreise und Abo-Kosten belasten ihr Budget.
 Überfüllte Trams & Busse zu Stosszeiten und zu wenig Sitzplätze.
 Baustellen und ungeplante Verspätungen ohne proaktive Infos.
 Komplizierte Anschlüsse bei besonderen Ereignissen /Umleitungen.

PERSÖNLICHKEIT



BEVORZUGTE KANÄLE



MARKEN

Vertraut auf etablierte Mobilitätsmarken wie Bernmobil und SBB
 Nutzt zusätzliche Sharing-Angebote für flexible Strecken. (Publibike, Mobility)
 Kauft nachhaltige Produkte (Migros Bio)

Abbildung 2: Persona Berufspendlerin Sara (eigene Abbildung)

2.4.2 Student Luca

STUDENT LUCA

PROFIL

Geschlecht : Männlich
 Alter : 23
 Bildungsstand : Bachelor-Studium
 Beruf : Teilzeitjob im Café



„Lebe achtsam, lerne täglich – und respektiere die Umwelt.“

BIOGRAFIE

Jonas ist für sein Studium vom Land in die Stadt Bern gezogen und lebt in einer WG nahe der Uni. Er nutzt Tram und Bus täglich, um zwischen Vorlesungen, Arbeit und Freizeitaktivitäten zu pendeln. In seiner Freizeit besucht er Konzerte, spielt Fussball und liebt es, neue Cafés auszuprobieren.

ZIELE

Pünktlich zu Vorlesungen und zum Job kommen
 Geld sparen und trotzdem mobil bleiben
 Den ökologischen Fussabdruck klein halten

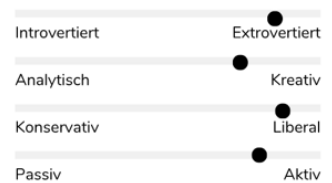
MOTIVATION

Nachhaltigkeit: Öffentlicher Verkehr statt eigenes Auto
 Flexibilität: Spontan mit Freunden in der Stadt unterwegs sein
 Digitale Services: Mobile Ticketing und Echtzeinfos schätzt er sehr

FRUSTRATIONEN

Überfüllte Busse zur Mittagszeit und am Abend
 Hohe Ticketpreise, vor allem für kurze Fahrten
 Unklare Nachtfahrpläne und komplizierte Zonenregeln

PERSÖNLICHKEIT



BEVORZUGTE KANÄLE



MARKEN

Verwendet Fairtiq und SBB Mobile
 Leiht sich manchmal PubliBike für den Heimweg
 Nutzt Fairtrade- und nachhaltige Produkte sowie lokale Cafés als Treffpunkte

Abbildung 3: Persona Student Luca (eigene Abbildung)

Da unsere Gruppe selbst auch zu den Personas gehört, fiel es uns leicht, ein Profil für den Studenten und die Pendlerin zu erstellen. Die Aussagen sowie die restlichen Einschätzungen basieren daher auf unseren Annahmen.

Zudem konnten wir uns beim Nutzen des Angebots von Bernmobil aktiv darauf achten, wie sich die verschiedenen von uns definierten Kundengruppen verhalten haben. Über die Persönlichkeit der Personas und die Frustrationen (Pain Points), konnten wir viel erfahren, indem wir Gespräche mitgehört und das Verhalten studiert haben.

2.4.3 Touristin Li Wei

Ursprünglich hatten wir zusätzlich erwogen, Tourist:innen als weitere Hauptpersona aufzunehmen. Die Idee bestand darin, dass Hotels ihren Gästen anstelle des bestehenden Bern Tickets bzw. des Bern-Welcome-Pakets ein digitales «Bäreticket» zur Verfügung stellen könnten. Dies sollte direkt in die öV Plus App integriert werden und automatisch routenbasierte Empfehlungen zu Sehenswürdigkeiten in und um Bern anzeigen. Auf diese Weise wäre es möglich gewesen, touristische Besucherströme gezielt zu messen und an Daten zu gelangen, wenn die Besucher:innen ihre Fahrten gespeichert hätten.

Nach vertieften Überlegungen haben wir diese Idee jedoch verworfen. Das bestehende Bern Ticket funktioniert aus unserer Sicht bereits sehr zuverlässig und ist gut in der touristischen Dienstleistungskette der Stadt Bern integriert. Um das Konzept umzusetzen, hätte das bestehende System ersetzt werden müssen, was einen hohen organisatorischen und technischen Aufwand bedeutet hätte. Der potenzielle Mehrwert dieses Wechsels wäre für die Gäste gemäss unseren Einschätzungen zu gering gewesen. Ausserdem ist die bestehende Webseite von Bernmobil gut aufgestellt und verfügt bereits über diverse Ausflugsvorschläge. (*Freizeittipps* / *BERNMOBIL*, 2025)

2.5 Customer Journey

Für die Modellierung unserer Customer Journeys haben wir uns am anerkannten Artikel (Meierhofer & Heitz 2021, S. 3) orientiert. In diesem wird die Customer Journey als Abfolge typischer Interaktionsphasen beschrieben, welche den Weg eines Nutzers von der ersten Wahrnehmung des Produkts bis zur langfristigen Bindung darstellt. Im Artikel wird klar betont, dass die Customer Journey in klar voneinander getrennte Schritte, unsere sogenannten «steps», unterteilt ist und diese als wiederkehrende Kernphasen beschrieben werden; «awareness», «join», «use» und «leave/upsell» (Meierhofer & Heitz 2021, S. 3). Dieses Modell zeigt zentrale Entscheidungspunkte während des Nutzererlebnisses, die einen massgebenden Einfluss auf die Zufriedenheit und Bindung der Nutzer:innen haben.

Aufbauend auf den theoretischen Ansätzen und den vier steps, haben wir uns für unser Projekt Bärexpert für eine leicht abgeänderte, fünfstufige Struktur entschieden. Dabei haben wir den Punkt «join» aufgeteilt in «consideration» und «acquisition», um unseren kritischen Punkt der Wahrheit (Überwindung nach Skepsis zum «kauf/download») besser darstellen zu können.

Diese Anpassung erlaubt es uns, das Nutzererlebnis genauer zu untersuchen und mögliche gefährliche Punkte frühzeitig zu eliminieren.

Folgend eine Visualisierung der Customer Journeys anhand unserer Hauptpersonas, der Berufspendlerin Sara (Abbildung 4) und dem Student Luca (Abbildung 5).

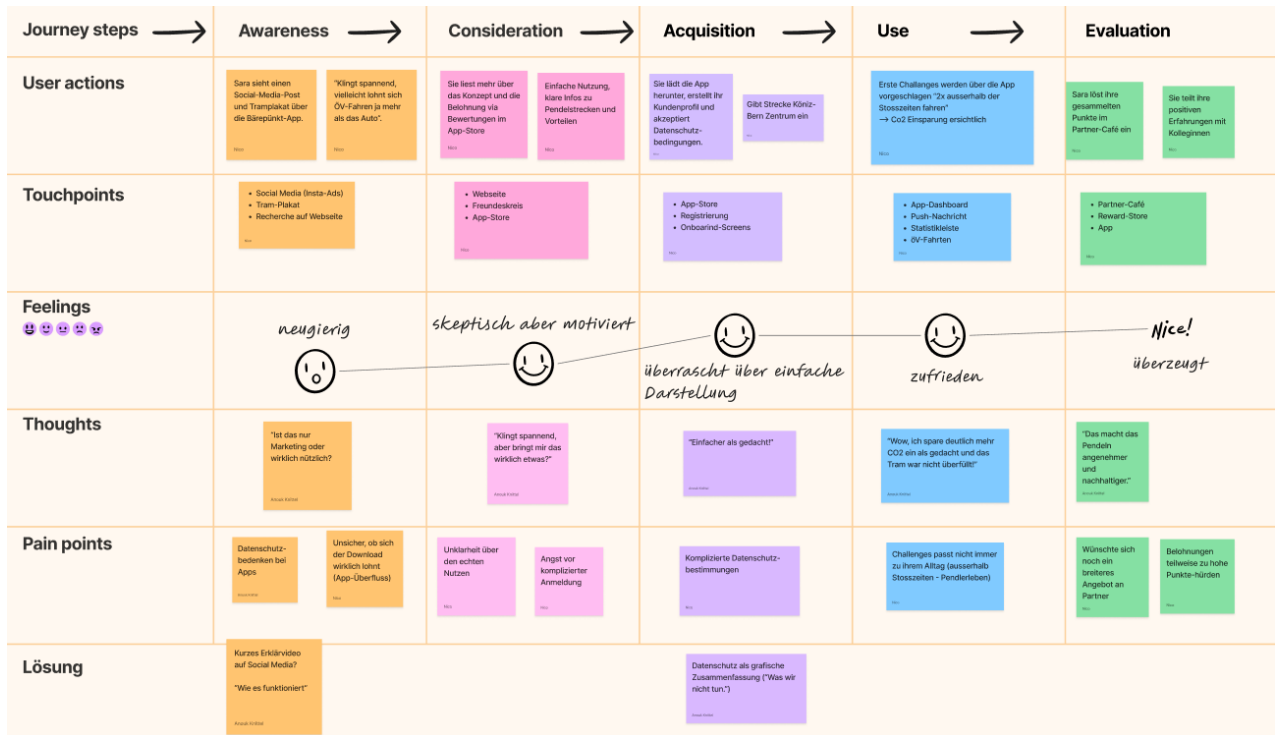


Abbildung 4: Customer Journey Berufspendlerin Sara (eigene Abbildung)

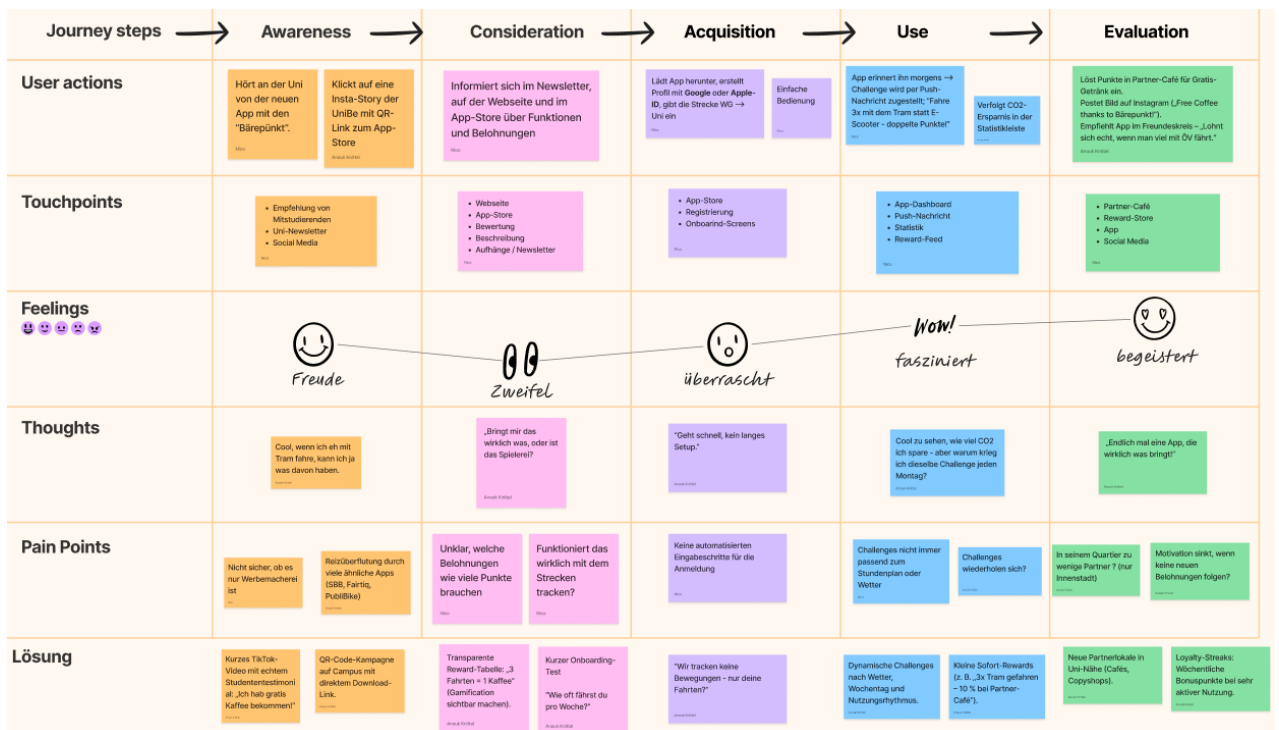


Abbildung 5: Customer Journey Student Luca (eigene Abbildung)

2.6 Use Cases

Um die Funktionen und Nutzungsszenarien praxisnah zu gestalten, haben wir zunächst sechs fiktive Personas erstellt. Jede Persona repräsentiert eine typische Zielgruppe, die durch das Bonussystem angesprochen werden soll. Ziel dieser Methode war es, die unterschiedlichen Bedürfnisse, Motivationen und Gewohnheiten der Nutzer:innen besser zu verstehen und darauf basierend konkrete Use Cases zu entwickeln.

Weiteres zum Thema Personas waren bereits im Kapitel 2.4: «Personas» ausgeführt worden.

Anschliessend überlegten wir, wie diese Personas die Bärexpunkt-App im Alltag nutzen würden, welche Funktionen für sie besonders relevant sind und welchen Herausforderungen sie dabei gegenüberstehen würden.

Als erstes erstellten wir für jede Persona einen eigenen Use Case, um deren individuelle Nutzungsszenarien und Bedürfnisse möglichst genau abzubilden. Dadurch konnten wir die unterschiedlichen Perspektiven und Anforderungen der Zielgruppen gezielt berücksichtigen.

1. Use Case Pendlerin Sara:

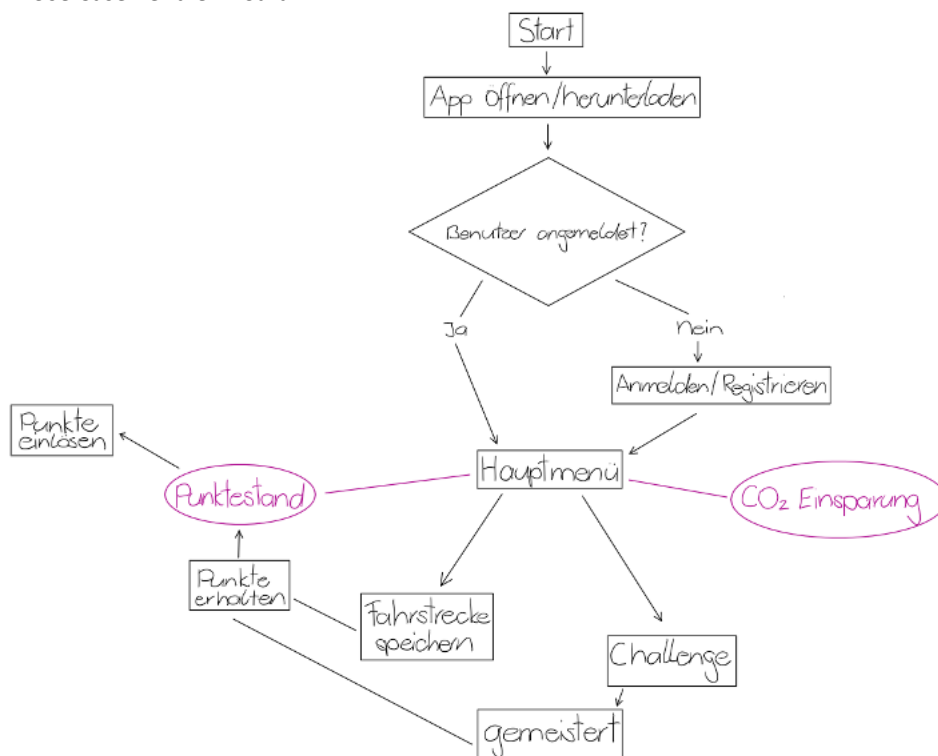


Abbildung 6: Use Case Pendlerin Sara (eigene Abbildung)

Im weiteren Verlauf stellten wir jedoch fest, dass sich die grundlegende App-Nutzung bei allen Personas stark ähnelt oder sogar identisch ist. Daher entschieden wir uns, anstelle mehrerer separater Use Cases einen gemeinsamen, übergreifenden Use Case zu erstellen, der den typischen Ablauf für alle Nutzer:innen abdeckt.

Dieser zusammengeführte Use Case bildet den gesamten Prozess von der ersten App-Nutzung bis zur Interaktion mit dem Bonussystem ab.

Zunächst wurde der allgemeine Startprozess abgebildet. Das Herunterladen und Öffnen der App, das Anmelden oder Registrieren bis zum Erreichen der Startseite.

Darauf aufbauend wurden weitere Unterfunktionen integriert, z. B. der Eventkalender, Challenges zur zusätzlichen Motivation, der Kostenrechner sowie die Belohnungs- und Store-Funktion, mit der Nutzer:innen ihre Punkte beispielsweise gegen einen Kaffee einlösen können.

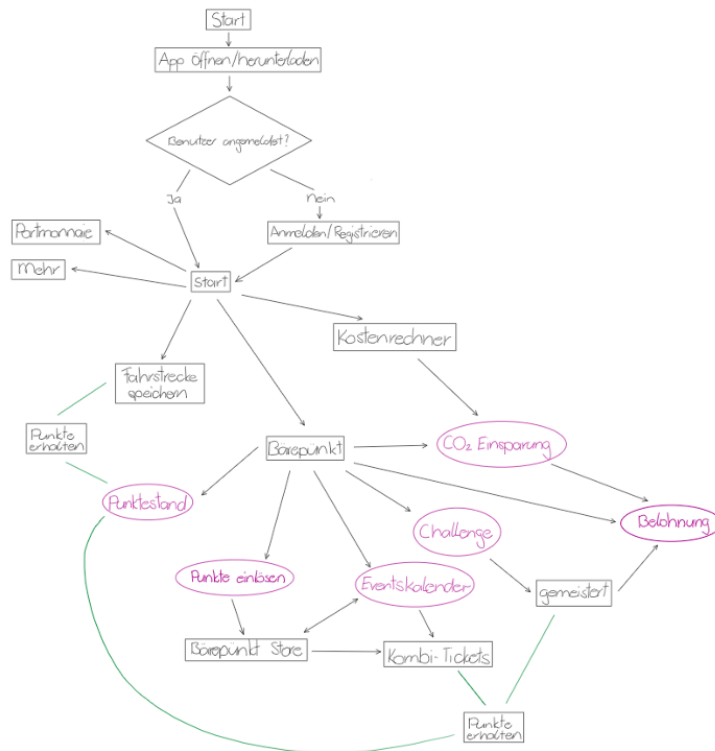


Abbildung 7: Use Case allgemein (eigene Abbildung)

Durch die Entwicklung der Personas und die anschließende Erstellung des Use Cases konnten wir ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen gewinnen. Der Use Case bietet eine klare Grundlage für die weitere Arbeit und die App-Weiterentwicklung. Er stellt sicher, dass zukünftige Design- oder auch Funktionsentscheidungen auf reale Nutzungsszenarien der Anwender:innen abgestimmt bleiben.

3 Wirtschaftlichkeits- und Betriebskonzept

Das Wirtschaftlichkeitskonzept von Bärepunkt analysiert die strategische und wirtschaftliche Tragfähigkeit und Rentabilität der Produktidee. Folgend wird das Geschäftsmodell, die Marktpositionierung, sowie die finanzielle Machbarkeit.

3.1 Geschäftsmodell (Business Model Canvas)

Das Geschäftsmodell von Bärepunkt basiert auf dem Business Model Canvas und beschreibt, wie das Projekt für nachhaltige Mobilität wirtschaftlich und operativ funktioniert.

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
- Hotels, Attraktionen, Museen, Kulturhäuser - Bern Welcome / Stadt Bern (Tourismusmarketing) - Technologiepartner (Wetter, Payment, Standort, Beacons) - Mobilitätspartner (Libero, ÖV-Verbündete) - Belohnungspartner	- App-Betrieb & Entwicklung - Verwaltung des Belohnungssystems & Community-Programm (Gamification) & Personalisierte Pushs - Aufbau und Pflege des Partnernetzwerks - Marketing & Nutzergewinnung - Datenmanagement	Nutzen: - Bequeme, einfache Mobilität in einer App - Modalshift wird Belohnt (Nachhaltigkeit) - Zeit-, Kosten- & Komfortvorteile - Belohnungssystem und Community-challenge motiviert zum Modalshift → macht Spass - Kombiangebote & einfache Planung Partner: - Neue Kundschaft, bessere Auslastung, erhöhte Visibilität - Datenakquise Bermobil: - Zufriedene Kunden - Mehr Einnahmen, mehr Aboverkäufe durch Modalshift - Datenakquise	- Einfache, digitale Verwaltung - Automatisierte/ personalisierte Kommunikation - Community Features/ Challenges durch Gamification - Kundenbindung und Motivation	Einwohner & Pendler: - Berufspendler, Studierende, Gelegenheitsfahrer, Abo-interessierte, Umweltbewusste Nutzer Partnerunternehmen: - Hotels, Attraktionen, Museen, Kulturhäuser, Restaurants, Eventveranstalter
Key Resources		Channels		
- ÖV-Plus App - Beacon-System - Partnernetzwerk - Nutzerdaten - Finanzielle Mittel		- ÖV-Plus App - Webseite & Social Media - QR-Codes in Hotels & Partnerunternehmen - Fahrzeugscreens - Tourismuspartner - Mund-zu-Mund Propaganda		
Cost Structure		Revenue Streams		
Fixkosten: - Personalkosten und Infrastruktur Variable Kosten: - Weiterentwicklung - Marketing - Support - Reserven		- Sponsoring & Branding - Naturalrabatte der Partnerbetriebe - Arbeitgeberbeiträge - Hotel- & Tourismuseinnahmen (Lizenzen) - Öffentliche Fördergelder - Einnahmen aus Kobi-Tickets - Bermobil Eigenanteil		

Abbildung 8: Business Model Canvas (eigene Abbildung)

Der im Business Model Canvas dargestellte Revenue Stream bildet die finanzielle Basis von Bärepunkt. Die öv Plus App bleibt für Nutzer:innen kostenlos, während Einnahmen über Sponsoring, Partnerbetriebe, Kombiangebote und mögliche Fördergelder generiert werden.

Durch die Integration in die bereits bestehende öv Plus-Landschaft nutzt Bärepunkt eine bereits etablierte technisch solide, aber ausbaufähige Infrastruktur und eine bereits vorhandene Nutzerbasis. Das Projekt muss somit nicht bei null beginnen. Bermobil stellt den zentralen Schlüsselpartner dar, da bestehende Systeme wie die Beacon-Technologie, Nutzerdaten, App-Navigation und Nutzerverwaltung übernommen werden und durch Gamification-Elemente, ein Punktesystem sowie Kombiangebote für verschiedene Zielgruppen erweitert werden können.

Lokale Betriebe, Attraktionen und Tourismusorganisationen profitieren von einer erhöhten Sichtbarkeit und somit zusätzlicher Kundschaft, was wiederum ein attraktives Belohnungs- und Kombiangebot ermöglicht.

Das Geschäftsmodell orientiert sich an den Erkenntnissen aus Marktanalyse und Personas. Berufspendler:innen und Studierende stellen die beiden bedeutendsten Nutzergruppen dar, da sie den öV bereits besonders häufig nutzen und dennoch ein hohes Modal-Shift-Potenzial aufweisen. Durch Belohnungen für ihre Fahrten sowie zusätzlichen Challenges wird ihr Mobilitätsverhalten positiv verstärkt, ohne dass dabei das bereits bestehende Nutzerverhalten grundlegend geändert werden muss.

3.2 SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse, welche wir zu Bernmobil für Bäreppunkt und der öV Plus App erstellt haben, liefert einen strukturierten Überblick zu den internen Stärken und Schwächen sowie den externen Chancen und Gefahren.

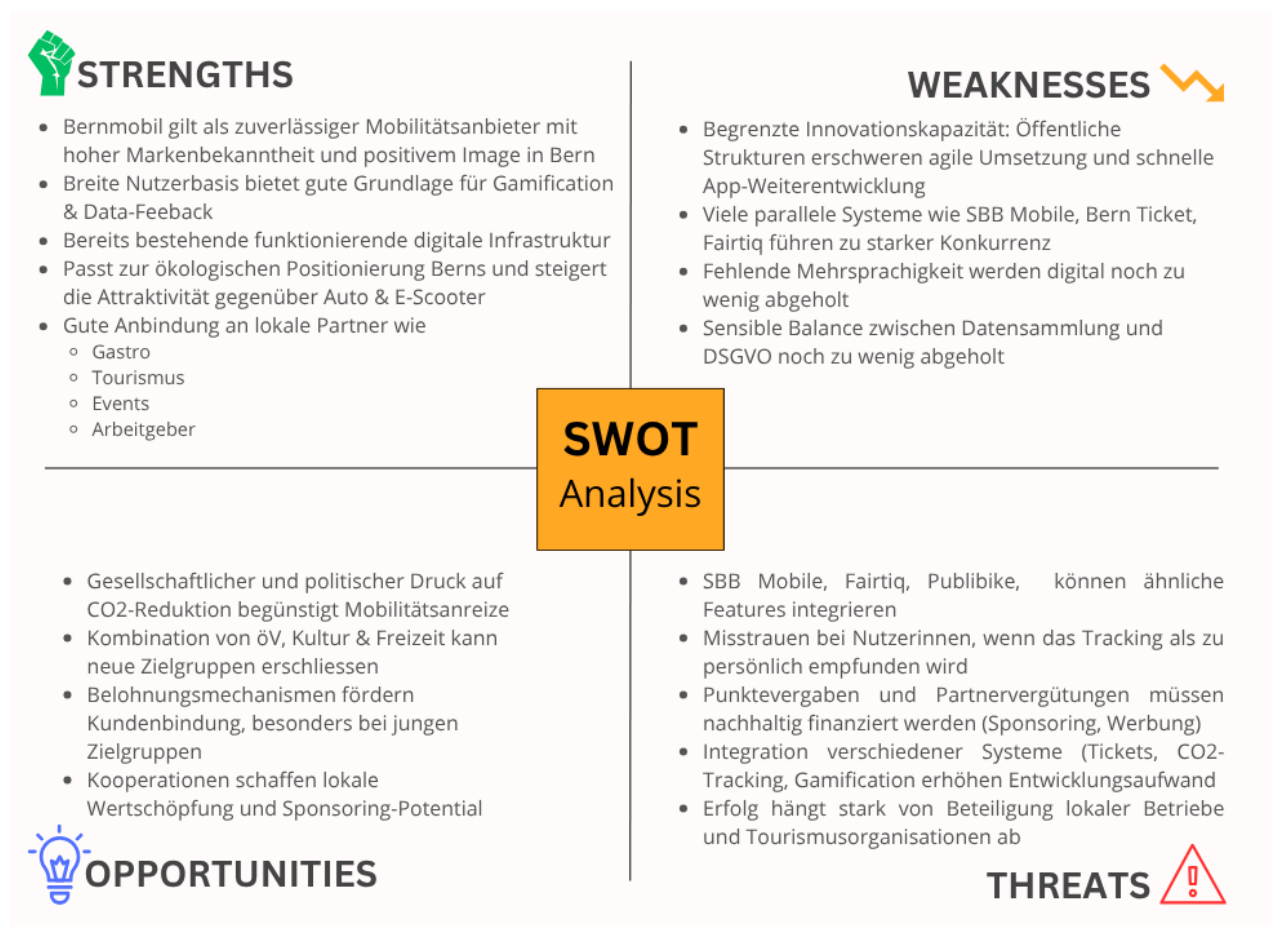


Abbildung 9: SWOT-Analyse (eigene Abbildung)

Eine grosse Stärke ist sicherlich der Vorteil, dass Bernmobil bereits als zuverlässiger Mobilitätsanbieter bekannt ist und über ein funktionierendes Ticketingsystem verfügt, welches sich gut dazu eignet, unsere Produktidee zu integrieren. Mit der Erweiterung der öV Plus App hat Bernmobil die Chance, sich noch stärker als nachhaltiger Akteur zu positionieren, welcher sich durch lokale Kooperationen noch stärker in der Region verankert.

Auf der anderen Seite hat die öV Plus App eine starke Konkurrenz mit bereits existierenden Ticketingsystemen wie SBB-Mobile und Fairtiq. Wichtig anzumerken ist, dass Fairtiq in unseren Umkreisen eher wenig bekannt ist und zudem international in Ländern wie Deutschland, Österreich und Frankreich genutzt werden kann, was bei Bernmobil nicht der Fall ist (*Die Einfachste Fahrkarte für*

Reisende., o.D.). Aus diesem Grund definieren wir die App Fairtiq nicht als direkte Konkurrenz zu unserem System. Des Weiteren könnten wir durch das Tracking der Kunden in die Gefahr laufen, dass sich die Kunden um den Schutz ihrer persönlichen Daten sorgen. Aus diesem Grund haben wir Datenschutzrichtlinien definiert, die einen Missbrauch von Daten explizit verbieten.

3.3 Value Proposition

Mit den Bärempunkten wird das Ziel verfolgt, den Modal Shift hin zum öffentlichen Verkehr nachhaltig zu stärken und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Bern zu leisten. Das Konzept basiert auf einem digitalen Bonussystem, das Nutzerinnen und Nutzer für ökologisch vorteilhaftes Verhalten belohnt. Punkte werden durch alltägliche öV-Nutzung, durch kleine Verhaltensänderungen (z.B. eine Fahrt mehr pro Woche) oder durch das Erreichen von individuellen Meilensteinen gesammelt. Diese Punkte können anschliessend bei regionalen Partnerbetrieben für Rabatte, Gutscheine oder kulturelle Angebote (Kombi-Tickets) eingelöst werden.

Neben dem ökologischen Nutzen liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der langfristigen Bindung unserer Zielgruppen. Wie bereits erwähnt, weisen besonders junge Erwachsene ein hohes Potenzial für Verhaltensveränderungen und digitale Affinität auf. Aus diesem Grund soll diese Zielgruppe aus einer Kombination von personalisierten Routenvorschlägen, Gamification und attraktiven Rewards adressiert wirksam werden.

3.3.1 Nutzen für die Endnutzer

- Sichtbare CO₂-Ersparnis pro Fahrt
- Belohnungen für
 - App-Onboarding (Selbstredaktion des Mobilitätsverhaltens)
 - Klassische öV-Nutzung
 - Kleine Verhaltensänderungen (z.B. Fahrt ausserhalb der Stosszeiten)
 - Meilensteine, die zu Extrapunkten führen
- Prämien wie Gutscheine / Rabatte
- Gamification-Elemente wie Challenges, Badges oder Monatsziele
- Personalisierte Navigation und Echtzeitinformationen

Somit erleben die Nutzer:innen das öV-Fahren mit Bernmobil nicht nur als funktional, sondern auch als belohnend und spielerisch motivierend.

3.3.2 Nutzen für Bernmobil

Für Bernmobil bietet das System folgende strategische Vorteile:

- Stärkung der Kundenbindung
- Erhebung von wertvollen Daten zum Nutzungsverhalten der Kund:innen
- Imagegewinn
- Intensivierung von Kooperationen im regionalen Ökosystem

Um das Geschäftsmodell abzusichern, haben wir die Wirtschaftlichkeit über mehrere Bausteine definiert:

Kostenstruktur

- App-Entwicklung und Systemintegration
- Betrieb, Hosting und technische Wartung

- Marketing, Kommunikation und Community-Management
- Partnerakquise und -pflege
- Datenanalyse und operativer Betrieb

Finanzierungsquellen

- Sponsoring-Partnerschaften & Branding
- Beiträge lokaler Partnerbetriebe
- Arbeitgeberbeiträge
- Öffentliche Fördergelder
- Eigenmittel Bernmobil

Ertragsperspektive

- Steigerung der öV-Nutzung → höhere Ticket- und Abo Erlöse
- Wertschöpfung durch Partnernetzwerk
- Einsparungen durch bessere Auslastungssteuerung
- Image- und Innovationsgewinn

Diese Aufzählungen werden im folgenden **Punkt 4 «Finanzierungsbericht»** genauer erläutert.

3.3.3 Strategische Bewertung (SAFe)

Die Bewertung der strategischen Tragfähigkeit des Projekts Bärepunkt erfolgt, wie im Modul Strategisches Management beschrieben, anhand der drei SAFe-Kriterien: Eignung, Akzeptanz und Machbarkeit.

Diese Kriterien dienen dazu, abzuschätzen, ob eine Strategie zum organisatorischen Umfeld passt, von Stakeholdern akzeptiert wird und realistisch umsetzbar ist.

Stuitability – Tauglichkeit

Bewertung: Hoch

Die Eignung wird daran beurteilt, ob eine Strategie zu den Chancen und Bedrohungen des externen Umfelds passt:

- Das Projekt unterstützt direkt den geplanten Modal Shift der Stadt Bern.
- Es berücksichtigt die kantonalen Nachhaltigkeitsziele wie die CO2-Reduktion (Mobilitätsstrategie 2022)
- Gemäss dem Mikrozensus 2021 besteht ein grosses Nutzersegment mit hoher Bereitschaft zum digitalen öV-Einsatz, was die Einführung eines erweiterten digitalen Angebots erleichtert.
- Die Strategie schafft neue Kooperationsmöglichkeiten.

Acceptability – Akzeptanz

Bewertung: Hoch

Es werden folgende drei Dimensionen der Akzeptanz definiert: Rentabilität, Risiko und Stakeholder:

Die **Stakeholderanalyse** wurde bereits in **Punkt 2.3** ausformuliert.

Risiko & Rentabilität

- Das finanzielle Risiko ist begrenzt, da Belohnungen grösstenteils durch Partnerschaften gedeckt werden.
- Der zu erwartende Nutzen (Modal-Shift-Effekte, Reduktion des MIV, Markenstärkung) überwiegt die Kosten.

Feasability – Machbarkeit

Bewertung: Mittel

Die Machbarkeit umfasst zwei zentrale Fragen:

1. Sind die erforderlichen Ressourcen vorhanden?
2. Falls nein, können sie realistisch beschafft werden?

Technische Machbarkeit

- Die Grundlagen wie Ticketing-Systeme und Beacons sind bereits vorhanden.
- Ein Punktesystem, Gamification und Partnerintegration sind technisch gut im App integrierbar.

Organisatorische Machbarkeit

- Für die Pilotphase wird zusätzliche Personal- und Projektkoordination benötigt (ca. 2.5 Monate)
- Partnerakquise benötigt initial mehr Zeit, ist jedoch im Betrieb gut skalierbar

Finanzielle Machbarkeit

- Die Finanzierungsquellen decken die Pilotphase je nach Einschätzung (pessimistisch – optimistisch) ab.
- Gewinne entstehen nicht primär monetär, sondern durch Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerung und Zielerreichung (Nachhaltigkeit und Modal Shift)

Zusammenfassend zeigt die SAFe-Bewertung, dass Bärepunkt eine strategisch stimmige, gesellschaftlich akzeptierte und operativ realisierbare Innovation für Bernmobil darstellt. Die Initiative adressiert zentrale Herausforderungen der urbanen Mobilität, insbesondere den Modal Shift, die Entlastung zu Stosszeiten und die Nachhaltigkeit und schafft gleichzeitig einen messbaren Mehrwert für Nutzer:innen, Partnerbetriebe und die öffentliche Hand. Trotz des moderaten Ressourcenbedarfs in der Pilotphase überwiegen die langfristigen Potenziale hinsichtlich Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundenbindung deutlich. Insgesamt stärkt Bärepunkt die Position von Bernmobil als moderne und datenbasierte Mobilitätsanbieterin und stellt damit eine zukunftsfähige Ergänzung des bestehenden öV-Ökosystems dar.

4 Finanzierungsbericht

Der Finanzierungsbericht von Bärepunkt geht von der Annahme aus, dass Bärepunkt nahtlos in die bereits bestehende öV Plus Appinfrastruktur integriert werden kann, da es sich lediglich um den Ausbau der bestehenden Applandschaft handelt. Yvonne Schönthal von Bernmobil war so freundlich und teilte uns mit, dass sich die Anzahl der aktiven Nutzer der öV Plus App im Jahr 2025 auf 63'867 belief.

Die öV Plus App wird bereits kostenfrei angeboten und dies soll auch weiterhin so bleiben. Während der Planung des Projekts war klar, dass die Idee des Angebots von öV Plus nicht neu erfunden werden und daher auch keine Kosten durch ein Premium oder Freemium Angebot geschöpft werden sollen aufgrund des Ausbaus der App. Mit diesem Bericht soll Bärepunkt aufzeigen, dass es ein profitables und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell ist.

4.1 Kostenrechnung

Das Projekt Bärepunkt ist eine rein digital technische Erweiterung der bestehenden öV Plus App. Es werden keine zusätzlichen physischen Ressourcen ausser der bereits vorhandenen Beacon-Technologie benötigt. Der Fokus fällt somit auf personelle Aufwandskosten, geschätzte Fixkosten sowie auflaufende Betriebs- und Unterhaltskosten.

4.1.1 Fixkosten Human Resources

Die unten aufgeführten Fixkosten sind Schätzungen, die anfallen, die das Projekt Bärepunkt benötigt, um auf dem Markt etabliert und technisch gewartet zu werden. Wir bauen darauf auf, dass für unserer Projektidee lediglich die bereits bestehende öV Plus App ausgebaut und mit dem Projekt Bärepunkt ergänzt wird. Die Einschätzung der Stunden stammt aus unseren aggregierten beruflichen Erfahrungen und sind durchaus realistisch mit gewissen Pufferzeiten für Troubleshooting versehen.

Um nachfolgende Kosten am möglichst exakt definieren zu können, mussten mehrere Faktoren in Betracht gezogen werden wie die Schweizer IT-Löhne, das Durchschnittsalter der ICT-Branche sowie eine realistische Stundenaufwandschätzung. Diese Schätzung stellten wir anhand der 3 Punkteformel auf. Wenn alles optimal verlief, würde sich der geschätzte Stundenaufwand um 20% verringern, im realistischen Fall bleibt es bei der Schätzung und im pessimistischen Fall würde 40% mehr Zeit beansprucht. Genaue Berechnungen des Stundenaufwands sind im Anhang 2 detaillierter dargestellt.

Tätigkeit	Stunden	Stundensatz (CHF)	Kosten (CHF)	Beschreibung
Projektplanung & Requirement Engineering → intern	41	80	3'280	Planung der Integration von Bärepunkt in die bestehende Applikationslandschaft
App-Design UX/UI-Design unter Berücksichtigung CI/CD von Bernmobil	62	130	8'060	Anpassung der bestehenden App-Struktur; Kreierung neuer App-Oberfläche wie für Punkte, Belohnung, Challenges, CO2 Einsparungen
Technische Erweiterung (Backend)	103	140	14'420	Programmierung im Hintergrund, z.B. Punktesystem, Fahrtenstorage, Verwaltung

Grösster Aufwand, hier entsteht die Logik des App-Ausbaus				von Reward Regeln, technische Kommunikation zwischen Partner-Systemen
App-Programmierung (Frontend)	52	130	6'760	Umsetzung der neuen App-Funktionen; Punkteanzeige, Belohnungsfortschritt, CO2 Einsparung
API-Integration	26	130	3'380	Verbindung zu Partnersystemen
Test & Sicherstellung der Qualität	103	110	11'330	Kontrolle ob Funktionen funktionieren oder ob Fehler vorhanden sind
CRM & Datenauswertung	67	120	8'040	Einrichten von Push-Nachrichten, Auswertung der Nutzung (wie oft wird App genutzt, welche Belohnungen sind beliebt) und Erfolgsmessung des Programms (technisch)
Projektleitung & Koordination → intern	93	80	7'440	Planung, Koordination mit Bernmobil, Libero und dem App-Betreiber (öV Plus)
Marketing & Partneronboarding → intern	186	80	14'880	Gewinnung erster/neuer Partner, Gestaltung von Werbematerial und App-Launch Kampagne
Gesamtsumme	733 Stunden	4.5 Monate Arbeitsaufwand	77'590	Personalkosten während der Projektphase

Tabelle 1: Fixkosten Human Resources (eigene Abbildung)

Nach Rücksprache mit Bernmobil werden alle Entwicklungen der App selbst durch externe Dienstleister getätigt. Somit werden diese Tätigkeiten ausgelagert. Übrige Tätigkeiten im strategischen Bereich, der Planung sowie in der Kommunikation (mit einer grauen Schattierung versehen) erfolgen durch intern bestehendes Personal.

Der Stundenlohn für interne Tätigkeiten fällt tiefer aus als jener für die externen vergebenen Leistungen. Die Begründung dazu ist, dass interne Mitarbeiter:innen bereits angestellt sind und ihr Lohn unabhängig vom Projekt fix budgetiert ist. Externe Dienstleister hingegen arbeiten projektbasiert, müssen auch Gewinnmargen einrechnen und decken somit ihre gesamten Betriebskosten über Auftragsarbeiten. Die marktüblichen Stundensätze liegen daher nach unseren Schätzungen deutlich höher als interne Personalkosten.

4.1.2 Fixkosten IT-Infrastruktur und Skalierungskosten

Hierunter verstehen wir einmalig technische Kosten, die für das Projekt Bärexpunkt anfallen. Ziel ist es, die Stabilität und Sicherheit der Applikation für die Nutzer:innen zu gewährleisten. Die Höhe der anfallenden IT-Infrastruktur- und Skalierungskosten basieren auf Schätzungen unserer aggregierten beruflichen Erfahrungen sowie Einschätzungen von KI.

Kostenpunkt	Beschreibung	Kosten (CHF)
Server- und Cloud Setup	Einrichtung der technischen Umgebung und Verbindung mit bestehenden Systemen von Bernmobil/Libero.	5'200
Datenbank-Erweiterung & Strukturaufbau	Bestehende Datenbank anpassen und neue Datentypen integrieren wie; Punkte, Rewards, Partnerdaten, CO2 Einsparungen.	7'800
API-Anbindung und Schnittstellen Tests	Verbindung zu Libero, Payment-System sowie Partnerangeboten.	13'000
Sicherheits- und Datenschutz-konfigurationen	Einrichtung von Verschlüsselungen, Zugriffsrechte und Datenschutzmassnahmen.	4'800
Monitoring- und Fehlermanagement-Systeme	Installation von Tools zur automatischen Überwachung und Fehlererkennung; Firewalls, Überwachungstools, DDoS-Protection, Logging und Incident reporting	4'200
Test- und Qualitätsabsicherung	System- und Belastungstests, um Stabilität und Leistung zu überwachen und sicherzustellen	8'800
Performance- und Skalierungsoptimierung	Vorbereitung der App aufzunehmende Nutzeranzahl	7'800
App-Update-Release & Verteilung auf den Stores (Deployment)	Einführung von App-Updates in App-/Googleplay-Stores zur besseren Benutzerfreundlichkeit	3'600
Gesamtsumme		55'200

Tabelle 2: Fixkosten IT-Infrastruktur und Skalierungskosten (eigene Abbildung)

4.1.3 Variable Kosten pro Jahr

Unter die variablen Kosten fallen regelmässige technische Aufwände, die notwendig sind, um den laufenden Betrieb und die Benutzerfreundlichkeit des Projekts Bärexpunkt dauerhaft sicherzustellen.

Kostenpunkt	Beschreibung	Kosten (CHF)
Server- und Cloudbetrieb	Miete für Speicher- und Rechenplatz der gesammelten Daten	15'000
Datenspeicherung	Automatische regelmässige Speicherung der gesammelten Daten; Sicherheitskopien aller Nutzerdaten	5'000
API-Nutzkosten	Gebühren für Partner-Systeme, Payment-System	7'500
Monitoring & Fehlerüberwachung	Überwachung der Systeme rund um die Uhr auf Fehler, Ausfälle oder Störung und sofortige Meldung	2'500
Datenschutz & Sicherheitslizenzen	Laufende Sicherheitsprüfung, Sicherstellung der Aktualität von Zertifikaten, Datenschutz-Audits, Einhaltung aktueller gesetzlicher Vorschriften	3'000
Wartung & technische Updates	Pflege und Optimierung der App-Landschaft, Anpassungen durch Entwickler, Gewährleistung von Stabilität, Kompatibilität und Sicherheit	12'000
CRM- & Marketing-Systeme	Push-Nachrichten, Datenverarbeitung; Nutzeranalyse, Kampagne-Auswertungen und Tools um gezielt zu informieren und motivieren	6'000
Support und Kundenanfragen	Zeitaufwand für technischen Support und Kundenanfragen bei Problemen mit der App	4'000
Gesamtsumme		55'000

Tabelle 3: Variable Kosten pro Jahr (eigene Tabelle)

4.1.4 Gesamtkostenübersicht

Fixkosten (Humanressources und IT-Infrastruktur): CHF 77'590.00 + CHF 55'200.00 = **CHF 132'790.00**

Variable Kosten: CHF 55'000.00

Die **Initialkosten** von Bärexpunkt betragen somit nach den oben aufgestellten Kostenrechnungen CHF 187'790.00. Sicherheitshalber runden wir hier auf **CHF 195'000.00** auf.

4.2 Finanzierungslogik & Wertehalt

Ziel ist es, die anfänglichen Entwicklungs- und Betriebskosten zu decken, ohne dass Bernmobil dauerhaft hohe direkte Ausgaben für Prämien oder Rabatte leisten muss. Die Finanzierungsstrategie stellt sicher, dass das System langfristig wirtschaftlich betrieben werden kann und gleichzeitig einen hohen wahrgenommenen Nutzen für die Kund:innen bietet.

Die Integration erfolgt nicht als App-Werbung, sondern als *analoge Präsenz im Alltag*.

4.2.1 Finanzierungsstrategien für Goodies & Rabatte

Die Finanzierung der Prämien, Rabatte und Aktionen erfolgt durch eine Kombination aus regionalen Kooperationen, Sponsoring im öffentlichen Raum, Arbeitgeberprogrammen und öffentlichen Fördermitteln.

Ziel ist es, eine wirtschaftlich tragfähige Lösung zu schaffen, die Bernmobils Werte (Nachhaltigkeit, Regionalität und Vertrauen) widerspiegelt.

Die Integration erfolgt also nicht als App-Werbung, sondern als *analoge Präsenz im Alltag*.

4.2.2 A) Sponsoring-Modell (Hauptpartner zahlt für Sichtbarkeit)

Anstelle klassischer In-App-Werbung wird auf Sponsoring über sichtbare öV-Flächen gesetzt.

Mögliche Sponsoren sind regional verankerte Unternehmen wie: **Migros Aare, Coop Bern, BEKB, Mobiliar, PostFinance, Emmental Versicherung**

Beispiel:

- Sponsor finanziert jährliches Reward-Budget (CHF 5'000 - 30'000)
- Im Gegenzug: Platzierung auf Plakaten, digitalen Screens in Trams oder Haltestellen, Branding bei Sonderaktionen («Bärepunkt-Wochen»)
- Kein Werbeplatz innerhalb der App

Referenzbetrag VBZ Traffic Media Zürich:

- Exterior tram advertising für drei Monate CHF 5'000.00 - 15'860.00
- Full Wrap Tram für drei Monate CHF 62'000.00
- Bus side advertising für zwei Wochen CHF 870.00 - 1'060.00

Werbeform	Beschreibung	Referenzpreis VBZ (Zürich)	Angepasster realistischer Bernmobil-Preis	Begründung
Full Tram Wrap (Exterior)	Gesamte Aussenfläche eines Trams, 3-Monats-Kampagne	CHF 62'200 / 3 Monate	CHF 38'000 – 45'000 / 3 Monate	Bern ist ~40 % kleinerer Markt als Zürich → Preisreduktion plausibel.
Partial Tram Wrap (Side / Back)	Grossformatige Seitenflächen	CHF 25'000 – 30'000 / 3 Monate (Schätzung anhand Verhältnisses zu Full Wrap)	CHF 15'000 – 18'000 / 3 Monate	Sichtbarkeit weiterhin sehr hoch, aber weniger Fläche.
Bus Side Advertising	Grosse Aussenfläche eines Gelenkbusses	CHF 12'000 – 18'000 / 3 Monate	CHF 7'000 – 12'000 / 3 Monate	Buswerbung ist generell günstiger als Tramwerbung.
Innenposter im Tram/Bus	Hängkartons / Innenflächen	CHF 0.80 pro Stück (1000er Auflage)	CHF 500 – 1'200 pro Kampagne (je nach Anzahl Fahrzeuge)	Basel/Zürich zeigen: Innenwerbung = Low-Budget, hohe Frequenz.
Poster an öV-Haltestelle (Citylight, A3, A0)	Fixe Plakate oder beleuchtete Flächen	CHF 300 – 2'000 pro Monat	CHF 250 – 1'400 pro Monat	Abhängig von Standort (Bahnhof > Quartier).

Tabelle 4: Werbeformen (VBZ TrafficMedia. o.D.) (eigene Abbildung)

Ausschreibungsunterlagen von BERNMOBIL zeigen einen Vertragswert von **CHF 5.405 Mio.** für die Vermarktung digitaler Werbeflächen in Fahrzeugen. (*Marketing Advertising Space Digital - EU Tenders - Publications Office Of The EU, o.D.*)

In unserer Tabelle sehen wir die Preise für diverse Typen von Werbeflächen an Trams und Bussen der VBZ Züri Linie und rechts davon unsere geschätzten Preise für Bernmobil. Diese sind günstiger da Bernmobil eine kleinere Unternehmung ist, pro Jahr nur etwa halb so viele Fahrgäste verzeichnet und weniger Fahrzeuge hat. Zudem gingen wir davon aus, dass in Zürich grundsätzlich höhere Preise verlangt werden können als in Bern.

Ab dem 1. Januar 2027 wird Bernmobil mit Livesystems zusammenarbeiten. Das Portfolio soll mehr als 220 Fahrzeuge beinhalten. Zu den Werbeflächen gehören klassische Werbeträger als auch Screens. Wir setzen vor allem auf die Screens, da wir diese als nachhaltiger einschätzen im Vergleich zu Postern, welche oft ausgewechselt werden müssen und somit deutlich mehr Ressourcen benötigen. Als Gegenleistung für unsere Sponsoren und Partner möchten wir diese Werbeflächen anbieten.

Digitale Werbeflächen: [Livesystems und Bernmobil](#) und [Medienmitteilung Bernmobil und Livesystems](#)

4.2.3 B) Lokale Partner mit Rabatten

Die wichtigste Finanzierungsquelle bilden Kooperationen mit **lokalen Betrieben** im Bernmobil-Fahrgebiet. Diese Partner stellen **Gutscheine** zur Verfügung und erhalten im Gegenzug **Sichtbarkeit über Bernmobil** wie zum Beispiel über Plakate in Trams, Haltestellen, Screens oder Social Media.

Zielgruppennahe Partner im Bernmobil-Fahrgebiet:

- **Cafés & Take-aways:** Adrianos, Einstein Kaffee, Äss-Bar, Kaffee Montag, Blätterteig, Effinger Coworking Café, Tibits, Lötschberg
- **Bäckereien & Confiserien:** Glatz, Bohnenblust, Aegerter, Bread à Porter

Dies sind lokale und durchaus bekannte Betriebe, welche oft auch selbst auf Nachhaltigkeit und ein lokales Business achten, was sich ebenfalls positiv auf das Image auswirken kann.

Finanzierung: Diese Partner tragen nicht direkt Geld bei, sondern gewähren **Gutscheine/Bons**, deren Wert durch erhöhte Kundenzuflüsse kompensiert wird.

Als Beispiel haben wir uns einige potenzielle Partner ausgesucht und deren Preise aufgelistet.

Typische Preise

k-Kiosk

- Kaffee (Regular) → CHF 3.80 – 4.20
- Snack-Sandwich → CHF 6.50 – 8.50
- Softdrinks 0.5l → CHF 3.20 – 3.80
- Riegel → CHF 1.80 – 2.50

Adrianos Bar & Café → bekannt bei Kaffee Fans

- Kaffee (Espresso) → CHF 4.50
- Cappuccino / Latte → CHF 5.50 – 6.20
- Gipfeli → CHF 2.20

Einstein Kaffee → "lokaler Partner" & geschichtlich fundiert

- Kaffee → CHF 4.20 – 4.80

- Cappuccino → CHF 5.20
- Gipfeli → CHF 2.00 – 2.50

Glatz → bekannt bei Bäckerei-Liebhabern

- Gipfeli → CHF 2.20
- Sandwich → CHF 7 – 9
- Kaffee → CHF 4.50

Dies ist nur eine Auswahl an potenziellen Partnerbetrieben, welche sich auf Kleingebäck oder Kaffee beschränken. Für den Fall einer tatsächlichen Integration in die öV Plus App würden wir empfehlen, eine grössere Preisdiversität anzupeilen und auch Saisonale Prämien (wie beispielsweise ein Glühwein auf dem Sternenmarkt kleine Schanze) einzubinden.

4.2.4 C) Event-Kooperationen & Digitale Kombi-Tickets

Zur Erweiterung der lokalen Kooperationen werden digitale Kombi-Tickets entwickelt, die öV-Fahrten mit Kultur- und Freizeitangeboten verbinden.

Diese Produkte stärken sowohl die Attraktivität des öV als auch die lokale Wirtschaft und erhöhen die Bereitschaft der Partner, Vergünstigungen beizusteuern.

Zielgruppennahe Partner im Bernmobil-Fahrgebiet:

- **Freizeit & Kultur:** Zentrum Paul Klee, Historisches Museum, Naturhistorisches Museum, Kino Rex, Reitschule, Gurtenbahn
- **Sport & Erholung:** Bernaqua, Gurten Park, Eisbahn Ka-We-De

Beispiele für Kombi-Tickets

- “Weekend-Pass Bern”: öV -Ticket + Museumseintritt + Gastro-Voucher
- “Family-Pass”: Dällhölzli/Zoo + öV-Ticket + reduzierten Kombi-Preis
- “Event-Pass”: Konzertticket inkl. Hin- und Rückfahrt per Tram/Bus

Finanzierungslogik:

Kombi-Tickets basieren auf einer Kosten- /Nutzen-Teilung:

- Kulturpartner gewähren 5-20% Rabatt auf Eintrittspreise
- Gastronomiepartner geben CHF 5-10 Gutscheine oder Gratispunkte
- Bernmobil liefert vergünstigte öV-Tickets im Paketpreis
- Wird finanziert/kompensiert durch **Werbeflächen** von Bernmobil

Freizeit & Kultur – typische Eintrittspreise

Historisches Museum Bern

- Eintritt → CHF 13 – 18
- Sonderausstellungen → +CHF 5

Naturhistorisches Museum

- Eintritt → CHF 10
- Kinder → CHF 5

Kino Rex

- Kinoticket → CHF 16
- Mittagsvorstellung → CHF 13

Reitschule (Konzerte / Kultur)

- Eintritt → CHF 10–25 (abhängig vom Event)

Gurtenbahn

- Berg- & Talfahrt → CHF 11
- Abendfahrt → CHF 6

Bernaqua (Westside)

- 3-Stunden Badeeintritt → CHF 36
- Sauna → CHF 49
- Kinder → CHF 20

Gurten Park (Sommerrodelbahn etc.)

- Rodelbahn → CHF 5 pro Fahrt
- Minigolf → CHF 8

Eisbahn Ka-We-De

- Eintritt → CHF 7
- Schlittschuhmiete → CHF 6

4.2.5 D) Arbeitgeberprogramme («Mobility as a Benefit»)

Arbeitgeber in der Region Bern können sich beteiligen, um ihre Mitarbeitenden zu nachhaltiger Mobilität zu motivieren. Pro teilnehmende Unternehmung wird ein jährlicher Beitrag erhoben (z.B. CHF 5–10 pro Mitarbeitenden), der in den Prämienpool einfließt. Der genaue Betrag ist jedoch jeder Unternehmung selbst überlassen. Im Gegenzug werden sie als **«Green Mobility Partner»** ausgezeichnet und können interne Challenges für ihre Belegschaft durchführen.

Potenzielle Partner: **PostFinance, Mobiliar, Swisscom, Insel Gruppe, Universität Bern, Stadt Bern, Energie Wasser Bern**

Dieses Modell fördert sowohl die Finanzierung als auch die betriebliche Mobilitätsförderung.

4.2.6 E) Öffentliche Unterstützung

Da Bärenpunkt einen klaren Beitrag zum Modal Shift und zur Erreichung der Klimaziele 2035 leistet, ist eine finanzielle Unterstützung durch folgende Institutionen realistisch:

- Stadt Bern – Klimafonds Mobilität
- Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE)
- Kanton Bern – Smart City & Mobilitätsstrategie 2022+
- Fördervolumen: CHF 25 000 – 40 000 im Pilotjahr (App-Entwicklung, Marketing und Partnerintegration)

Auf der Klimaplattform der Wirtschaft konnten wir ganz klar erkennen, dass sich Bernmobil an vielen nachhaltigen Projekten beteiligt und sich ganz klar als nachhaltiger Akteur im Raum Bern positioniert (*Klimaplattform.ch: BERNMOBIL – Städtische Verkehrsbetriebe Bern, o.D.*). Für viele dieser Projekte erhielt Bernmobil finanzielle Unterstützung, die auch weit über den von uns angenommenen Betrag hinaus gehen („Bericht 2024“, 2024).

4.2.7 Finanzierungsquellen zusammengefasst

Quelle	Beitrag	Verwendungszweck	Gegenwert
Sponsoren & Branding	CHF 60 000/Jahr	Finanzierung grosser Rewards & Events	Branding in öV, CSR-Nachweis
Partnerbetriebe (Cafés, Museen)	≈ CHF 40 000	Kleine & mittlere Belohnungen	Sichtbarkeit & Neukund:innen
Arbeitgeber-Beiträge	CHF 30 000	Finanzierungsanteil an Punkte-System	CO2-Berichte & interne Challenges
Tourismus & Hotels	CHF 2 000 – 10 000	Integration in Bern Ticket & Tourist Rewards	Green Label / Hotel-Benefit
Öffentliche Fördergelder	CHF 25 000 – 40 000	Pilot & Kommunikation	Modal Shift Beitrag
Bernmobil Eigenanteil	CHF 20 000	Systembetrieb, Datenauswertung	Innovations- & Imagewert

Tabelle 5: Finanzierungsquellen (eigene Abbildung)

Idee: Die Finanzierung von *Bärepunkt* beruht nicht auf aggressiver Werbung, sondern auf **kooperativer Regionalförderung**. Das System wird durch lokale Partner getragen, von öffentlichen Mitteln unterstützt und durch Sponsoren sichtbar gemacht; auf den Strassen, nicht auf den Screens. Damit bleibt das Nutzererlebnis digital ruhig, während Bernmobil als nachhaltiger Mobilitätsanbieter gestärkt wird.

4.3 Wertdefinition der Goodies / Prämien

Die Goodies sind so kalkuliert, dass sie einen **fairen Gegenwert** zum Aufwand der Partner darstellen und im Budget tragbar bleiben.

1 Punkt ≈ 0.001 CHF

Reward-Kategorie	Beispiel	Wert in CHF	Punkte benötigt	Finanzierung / Kompensation
Kleine Belohnung (Alltag)	Gratiskaffee, 10% auf Gebäck, 1x Freibad-Eintritt	2.5 - 5	2'500 - 5'000	Voll kompensiert durch Mehrfrequenz: Cafés gewinnen Kund:innen, Bernmobil erhält Daten
Mittlere Belohnung (Freizeit)	2-für-1-Ticket Museum, öV + Kino	10 - 40	10'000 - 40'000	Partner gewährt Rabatt, erhält Werbeplatz (Plakat, Tram-Spot)
Grosse Belohnung (Events / Kombi)	„Weekend-Pass Bern“ (öV + Museum + Gastro-Voucher)	25 - 50	25'000 - 50'000	Partner gewährt Rabatt, erhält Werbeplatz (Plakat, Tram-Spot)
Sonderaktionen (Quartier-Challenges)	Quartier gewinnt Gratis-Konzertticket	Variable		Kulturelle Partner stellen Tickets als Sponsoring bereit

Tabelle 6: Übersicht Rewards (eigene Abbildung)

Beispiel kleine Belohnung – gegen Daten und Mehrfrequenz

- Einstein Kaffee CHF 4.20 → 4'200 Punkte nötig
- Tibits Kaffee / Gebäck CHF 4.50 → 4'500 Punkte nötig
- Glatz Gipfeli CHF 2.20 → 2'200 Punkte nötig

Mittlere Belohnung – gegen Werbeflächen

- Historisches Museum Bern Eintritt CHF 13–18 → 13'000-18'000 Punkte nötig
- Reitschule (Konzerte / Kultur) Eintritt CHF 10–25 → 10'000 - 25'000 Punkte nötig
- Bernaqua (Westside) 3-Stunden Badeeintritt CHF 36 → 36'000 Punkte nötig

4.4 Wirtschaftlichkeit & Break-Even-Analyse

Bei der Einführung von Bärepunkt werden einmalige Initialkosten von rund CHF 195'000.00 anfallen. Diese setzen sich aus Entwicklungs-, Infrastruktur- und Projektierungskosten zusammen. Hinzu kommen jährlich wiederkehrende variable Kosten in Höhe von etwa CHF 55'000.00, die für die Server, Wartung, API-Nutzung, CRM-Systeme und den Support anfallen werden.

Das Projekt zeigt auf der Einnahmeseite robuste und eine breit abgestützte Finanzierungsstruktur durch: Sponsoring, lokale Partnerbetriebe, Arbeitgeberprogramme, touristische Kooperationen sowie öffentliche Fördermittel generieren ein realistisches Potenzial von CHF 177'000.00 bis sogar CHF 200'000.00. Damit übersteigen die jährlich geschätzten Einnahmen die jährlich laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten deutlich.

Unterteilt haben wir für die Berücksichtigung des Break-Evens zwei Fälle: optimistisch und pessimistisch. Nach unseren Berechnungen wird der Break-Even in beiden Fällen im zweiten Geschäftsjahr erreicht. Im optimistischen Fall besteht ein Überschuss von CHF 95'000.00, im pessimistischen Fall von CHF 49'000.00. Zudem kann das Einnahmepotenzial mit zunehmender Partnerzahl und wachsender Nutzerbasis weiter steigen, während die Betriebskosten aufgrund Skaleneffekte relativ stabil bleiben.

Somit zeigt das Projekt Bärepunkt auf, dass es wirtschaftlich tragfähig ist, sich innerhalb kürzester Zeit refinanziert und den lokalen regionalen Partnern sowie Bernmobil einen Mehrwert bietet. Eine Visualisierung ist im Anhang angefügt.

5 Datenschutzkonzept

5.1 Datenerhebung & Zustimmung

Das Bonussystem Bärexpunkt basiert auf der Erkennung von Beacons, die in Fahrzeugen von Bernmobil verbaut sind. Diese Beacons senden Signale, die weder personenbezogene Informationen enthalten noch selbst speichern. Damit die App diese Signale verarbeiten kann, ist eine aktive Zustimmung der Nutzer:innen erforderlich.

Beacons senden ihr Signal kontinuierlich aus. Ohne eine Verknüpfung mit dem Bärexpunkt-System bleibt das Signal vollständig anonym. Erst nach der aktiven Zustimmung der Nutzer:innen kann die App empfangene Beacon-Signale auslesen, dem jeweiligen Fahrzeug von Bernmobil zuordnen und die für das Bonusprogramm notwendigen Informationen verarbeiten.

Beim ersten Start der App erfolgt die Zustimmung, nachdem die Nutzer:innen eine verständliche Erklärung erhalten haben. Diese informiert darüber, welche Daten verarbeitet werden, zu welchen Zwecken dies geschieht, wie lange die Daten gespeichert bleiben, welche Rechte nach dem revDSG bestehen und wie die Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann.

Der Widerruf ist jederzeit in den App-Einstellungen möglich. Nach einem Widerruf erfolgen keine Beacon Abfragen mehr und die App sammelt keine Reise- oder Bewegungsdaten. Zur Transparenz verpflichtet Bärexpunkt den Nutzer:innen bereits beim Onboarding darüber zu informieren, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden, wie lange sie gespeichert bleiben und welche Rechte sie haben. Es erfolgt keine permanente Ortung, kein GPS-Tracking und keine kontinuierliche Beobachtung privatwirtschaftlichen Verhaltens.

Die Verarbeitung personenbezogener und pseudonymisierter Daten erfolgt unter Einhaltung des Schweizer Datenschutzgesetzes (revDSG) sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Nutzer:innen haben das Recht, jederzeit Auskunft über ihre gespeicherten Daten zu erhalten sowie deren Berichtigung oder Löschung zu beantragen.

5.2 Welche Daten verarbeitet Bärexpunkt

Die Datenbearbeitung von Bärexpunkt vereint Elemente aus der bestehenden Bernmobil-Datenverarbeitung (technische Daten, Standortdaten, Ticketinformationen) mit zusätzlichen Daten, die für das Bonusprogramm notwendig sind.

Beacon-Daten

Die Beacons selbst erhalten keine personenbezogenen Informationen. Nach erfolgter Zustimmung werden die Beacon-ID, der Zeitpunkt des Empfangs, die Zuordnung zu einem Bernmobil-Fahrzeug, Informationen bezüglich der technischen Geräte sowie die Signalstärke verarbeitet. Die Erhebung dieser Daten erfolgt ausschliesslich zu dem Zweck, den Aufenthalt in Fahrzeugen von Bernmobil zu identifizieren und die entsprechenden Bonuspunkte korrekt zu generieren. Es erfolgt weder eine Rückverfolgung von Wegstrecken noch eine Standortanalyse, und Bewegungsereignisse werden nicht dauerhaft gespeichert.

CO₂-Berechnung

Die Ermittlung der CO₂-Einsparungen erfolgt auf Basis einer Datenerhebung, die die Dauer der Fahrt, den verwendeten Fahrzeugtyp (Bus oder Tram) sowie die zugehörigen Emissionswerte umfasst. Auf

Grundlage der vorliegenden Daten wird die CO₂-Einsparung für jede einzelne Fahrt ermittelt. Es erfolgt keine Erhebung oder Auswertung des tatsächlichen Standorts, sondern ausschliesslich die Erfassung der Präsenz einer Person im Fahrzeug.

Kontodaten

Für die Verwaltung des Nutzerkontos werden die E-Mail-Adresse, die Login-Daten, die Punkte- und Belohnungshistorie sowie die Zeitpunkte von Zustimmung und Widerruf verarbeitet. Die Erhebung dieser Informationen erfolgt explizit zum Zwecke der Kontoverwaltung, der Weiterentwicklung der Applikation sowie der technischen Fehleranalyse. Eine Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken oder zur Profilbildung findet nicht statt.

5.3 Schutzmassnahmen für gesammelte Daten

Die Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der Daten, die durch Bärepunkt verarbeitet werden, erfolgt durch die Implementierung umfassender technischer und organisatorischer Massnahmen seitens des Systems. Ein besonderer Fokus liegt auf jenen Daten, die potenziell Rückschlüsse auf das Mobilitätsverhalten der Nutzer:innen ermöglichen könnten.

Bewegungs- und fahrzeugbezogene Daten

Obwohl Bärepunkt weder GPS-Tracking nutzt noch eine permanente Ortung durchführt, könnte theoretisch durch die Kombination aus Beacon-Signal und Fahrzeug-ID ein Bewegungsmuster entstehen. Um dem entgegenzuwirken, werden mehrere Schutzmassnahmen implementiert. Es erfolgt keine Speicherung von Bewegungsprofilen. Die für die Punkteberechnung erforderlichen Ereignisdaten, darunter die Beacon-Erkennung, die Fahrzeugzuordnung und die Aufenthaltsdauer, werden lediglich für den erforderlichen Zeitraum verarbeitet. Im Zuge der Berechnung werden zufallsgenerierte Tokens eingesetzt, sodass eine Pseudonymisierung der Nutzeridentifikation gewährleistet ist. Nach Abschluss des Punktesystems erfolgt eine automatische Anonymisierung oder Löschung der Bewegungsdaten. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine dauerhafte Verknüpfung von Zeitstempeln mit einer Nutzer-ID ausgeschlossen ist. Die ergriffenen Sicherheitsmassnahmen verhindern die Generierung von Rückschlüssen bezüglich des Mobilitätsverhaltens oder spezifischer Fahrten einzelner Nutzer:innen nach der Verarbeitung der betreffenden Daten.

Nutzerkonto und Identifikatoren

Für jedes der Konten wird zur Verwaltung des Punktestands und der persönlichen Einstellungen eine anonyme Nutzer-ID generiert, die keine personenbezogenen Merkmale enthält. Aufgrund ihrer Funktion als interner Schlüssel für das Bonusprogramm muss diese jedoch besonders geschützt werden. Diese Identifikationsnummer wird ausschliesslich für den Betrieb des Bonusprogramms genutzt und nicht an Dritte weitergegeben oder mit externen Systemen verknüpft. Die Speicherung erfolgt getrennt von technischen Bewegungsdaten, um eine unbefugte Zusammenführung zu verhindern. Der Zugriff auf die pseudonymisierten Informationen ist zudem auf autorisierte Rollen beschränkt. Dadurch wird ein Schutz des Nutzerkontos auch in Fällen eines potenziellen Missbrauchs der technischen Identifikatoren gewährleistet.

6 Produkt

Dieses kurze Kapitel gilt dem Verweis auf unser Produkt. Hierzu stellen wir folgende Fragmente bereit.

Der Figma Prototyp ist unter folgendem Link erreichbar:

<https://www.figma.com/proto/kj8JThZOtH8u5OGTNIYexQ/WPR2-BBCS---Business-Case-Studies--HS25-?node-id=232-206&p=f&t=vsPSC7E9BesYNJLZ-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=232%3A206&show-proto-sidebar=1>

Dieser gilt der Veranschaulichung unseres MVP und gibt einen Einblick in unsere Interpretation und Vorstellung der Integration unseres Produkts in die öV Plus App.

Unter diesem Link ist das zentrale funktionsbezogene Fragment unseres Produkts, der CO2-Rechner, zu erreichen: <https://www.figma.com/make/keSGMzaBvosyr5yuUDeAW3/Kosten----CO%E2%82%82-Rechner?node-id=0-1&t=QBzQJK28Jbscctst-1>

Im folgenden Kapitel 7: Technisches Konzept; wird unser Produkt heruntergebrochen und näheres erläutert.

7 Technisches Konzept

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie wir in unserem technischen Konzept bei der Planung und der Gestaltung der technischen Lösung vorgegangen sind. Zudem werden die technischen Rahmenbedingungen gesetzt sowie Herausforderungen aufgezeigt, um die technische Umsetzung zu ermöglichen. In dieser wird ein methodischer Ansatz angewandt mit verschiedenen Lösungsansätzen, um das bestmögliche MVP zu erreichen. Grundlage bildeten Vorgehensweisen aus dem Requirements Engineering sowie Praktiken des Design Thinking (Exploration, Ideation, Prototyping und Tests). Die IREB-Foundation-Erfahrung eines Teammitglieds hat diesen Ansatz wesentlich ermöglicht und in der Umsetzung unterstützt.

7.1 Grundlagen

Als Grundlage dient die bestehende öV Plus App und unser Produkt wird in die App integriert. Dadurch haben wir bereits ein bestehendes Grundgerüst, was uns beispielsweise beim UI-Design sehr viel hilft, aber auch der User Flow bereits vorgegeben ist und nur noch erweitert werden muss.

Unser neues Produkt besteht aus zwei Teilen: Zum einen gibt es die Bäreypunkt, die anhand der zurückgelegten Strecke berechnet werden. So wird das Fahren selbst und die Einsparung von einem Kilogramm CO₂ mit Punkten vergütet. Zum anderen haben wir einen Kosten- und CO₂-Rechner erstellt, um diese Daten weiter nutzen zu können. Mit diesem ist es möglich die verschiedenen öV-Mittel von Bernmobil und verschiedene Autos (Kleinwagen, Kombi, SUV) bezüglich Kosten und CO₂ Verbrauch zu vergleichen.

Auch ein Eventkalender ist geplant, in diesem wird es künftig möglich sein, Events zu beobachten und so Meldungen zum aktuellen Verkehr zu erhalten. Sei es, um pünktlich zum Event zu kommen oder um benachrichtigt zu werden, dass man evtl. Um diese Uhrzeit das Wankdorf Areal meiden sollte, wenn man nicht an einen Match oder ein Konzert gehen will.

7.1.1 Navigationsstruktur

Die aktuelle Navigationsleiste der App besteht aus den Tabs «Start», «Portemonnaie» und «Mehr». Beim Öffnen der App beginnt man unter «Start». Dort ist bereits durch die Karte und die Funktion «Verbindungsabfrage» eine sehr einfache und intuitive Suche der optimalen Verbindung möglich.

Wir ergänzen nun noch ein Tab Namens Bäreypunkt. In diesem Tab ist der aktuelle Punktestand ersichtlich, ein Verlauf der Punkteabgabe und der Absprung in den Shop möglich, um die Punkte einzulösen. Unsere weiteren Funktionen wie der Kosten- und CO₂ Rechner sowie der Eventkalender befinden sich unter «Mehr».

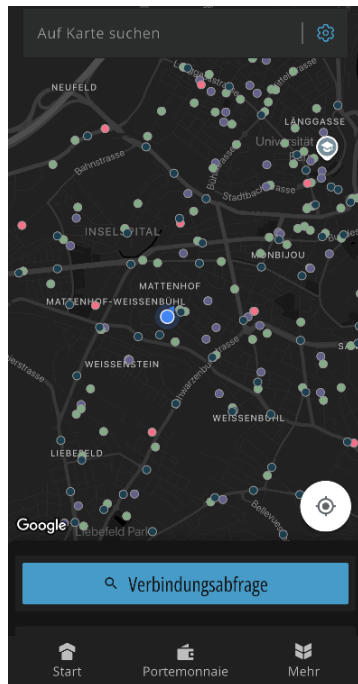


Abbildung 12: öV Plus Startseite (eigene Abbildung)

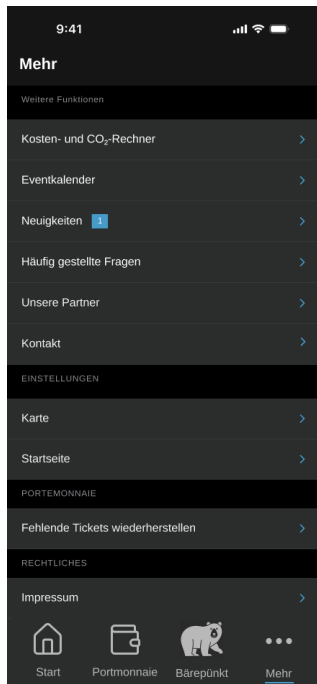


Abbildung 11: öV Plus View «Mehr» (eigene Abbildung)

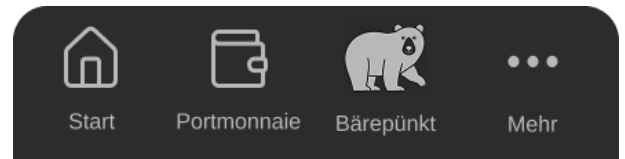


Abbildung 10: Tab Bar mit Bärepunkt (eigene Abbildung)

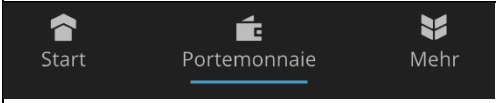
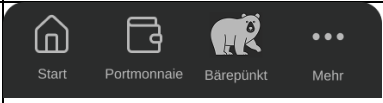
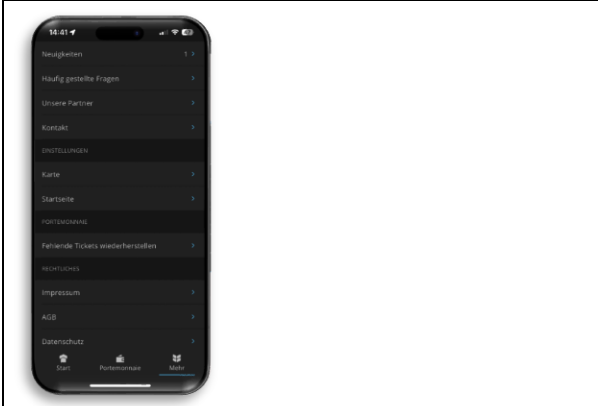
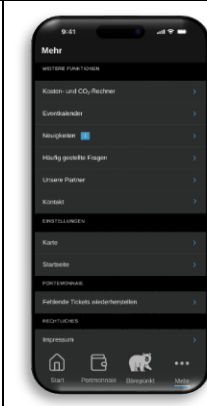
7.2 UX/UI Design und Guideline

Uns war es wichtig, die bestehenden Stärken des bisherigen Designs zu behalten und die Schwächen zu verbessern. Eine Stärke der App ist der Kontrast, da die App einen schwarzen Hintergrund hat und mit Grau oder Blau im Vordergrund gearbeitet hat, wird oft bereits einen guten Kontrast erzeugt. Dieser ist wichtig, damit auch die WCAG-Normen erfüllt werden und so Menschen mit Sehschwierigkeiten trotzdem die App benutzen können. Die Kontraste haben wir auf der Webseite <https://webaim.org/resources/contrastchecker/> getestet. Zudem haben wir uns entschieden, neue etwas passendere Icons für die Tabs zu erstellen, da diese unser Meinung nach nicht so ansprechend waren.

7.2.1 Ergebnisse UX/UI Design und Guideline

Bei der Überprüfung der Richtlinien haben wir eine ausführliche Überarbeitung der Tab-Leiste vorgenommen. Einerseits mussten wir für die Bärepunkt ohnehin ein neues Icon erstellen, andererseits fanden wir die aktuellen Icons nicht ansprechend. Insbesondere Icons sollten sehr intuitiv sein. Das ursprüngliche „Mehr“-Icon der öV Plus App habe ich in dieser Version noch nie gesehen. Hingegen die drei Punkte aus unserem Design kommen sehr oft bei anderen Anwendungen zum Einsatz.

Bei der Überprüfung der Kontraste auf der «Mehr» View haben wir festgestellt, dass die Schriftfarbe der Titel, HEX# 969696, auf den schwarzen Hintergrund, HEX# 151515, nur einen Kontrast Ratio von 6.17:1 aufweist und somit den WCAG AAA: Test nicht besteht. Aus diesem Grund haben wir uns für einen weissen Text entschieden, dieser weist einen Kontrast Ratio von 18.26:1 auf und ist somit deutlich lesbarer. Zudem fehlte auch bei dieser View ein Titel, welcher wir ergänzt haben.

Vorher	Nachher
 Abbildung 13: Tab bar alt (eigene Abbildung)	 Abbildung 14: Tab Bar neu (eigene Abbildung)
 Abbildung 15: Ansicht «Mehr» alt (eigene Abbildung)	 Abbildung 16: Ansicht «Mehr» neu (eigene Abbildung)

7.2.2 Methodik

Im Erproben von UI-Designs können Low Fidelity vs. High Fidelity Prototypen eingesetzt werden. Low Fidelity Prototypen sind sehr statisch und oftmals einfach Skizzen auf Papier. High Fidelity Prototypen ermöglichen der Testpersonen das Anklicken von Buttons und Links, so können in einem eingeschränkten Rahmen bereits die Prototypen interaktiv erlebt werden (Pernice, 2024).

7.2.2.1 Lo-Fi Wireframe (Low Fidelity Prototyp)

Ein Lo-Fi Wireframe eignet sich in frühen Projektphasen, weil er schnell und einfach erstellt ist und so mehr Iterationen in kurzer Zeit erlaubt. Daher haben wir diese Form von Prototyp gewählt, um erste Ideen für das UI zu entwickeln und diese im Team zu besprechen sowie zu testen. Genau für erste Usability-Tests senkt nämlich die geringe Detailtiefe die Hemmschwelle für ehrliches Feedback und macht Probleme im Appaufbau oder Nutzerfluss früh sichtbar. Die Lo-Fi Wireframes haben wir Mithilfe der Webseite excalidraw.com erstellt.

Variante 1 - mit Favorit



Abbildung 18: Skizze View Bärexpunkt Variante 1 (eigene Abbildung)

Variante 2 - ohne Favorit

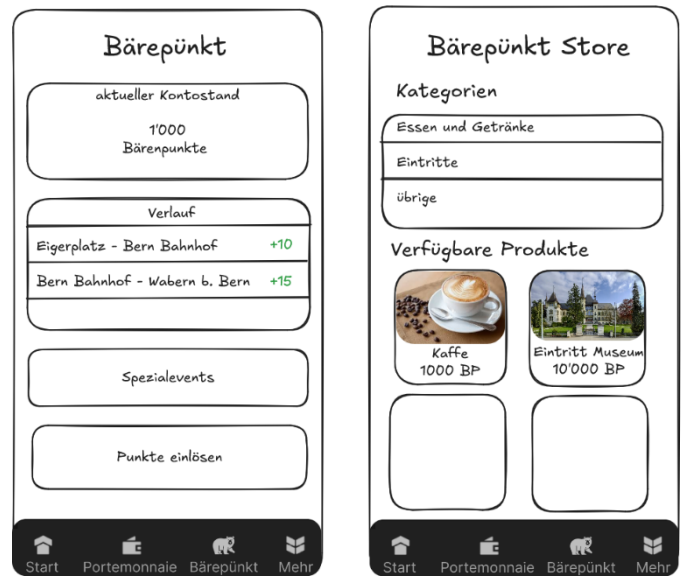
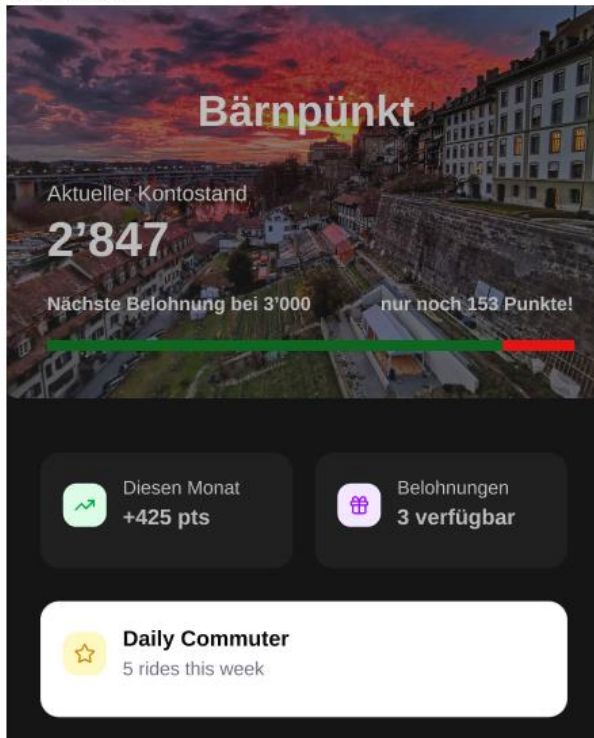


Abbildung 17: Skizze View Bärexpunkt Variante 2 (eigene Abbildung)

7.2.2.2 Hi-Fi Wireframe in Figma (High Fidelity Prototyp)

Auch bei den Hi-Fi Design in Figma haben wir mehrere Varianten erstellt und in der Gruppe abgestimmt, welchen wir verwenden wollen. Die nachfolgenden Bilder sind Varianten, welche es nicht ins definitive Design geschafft haben.

Variante 2



Variante 3

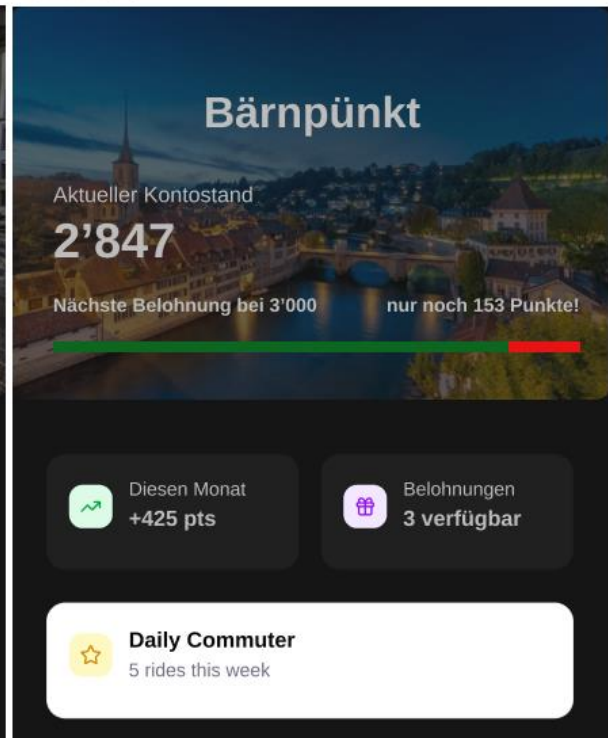
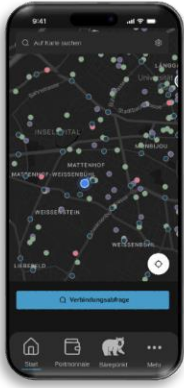
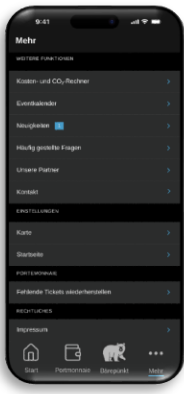


Abbildung 19: Unterschiedliche Backgrounds Bern (eigene Abbildung)

7.3 Figma Prototyp

Basierend auf den Lo-Fi Wireframes und Hi-Fi Wireframes wurde iterativ der Figma Prototyp erstellt. Als Vorlage wurde die öV plus App genommen und diese entsprechend erweitert. Im ersten Sprint wurde daher vor allem die Views für die bestehenden Komponenten entwickelt. Link zum Prototyp: <https://www.figma.com/proto/kj8JThZOtH8u5OGTNIYexQ/WPR2-BBCS---Business-Case-Studies--HS25-?node-id=232-206&p=f&t=vsPSC7E9BesYNJLZ-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=232%3A206&show-proto-sidebar=1>

Beschreibung	Screen
Startbildschirm Diese View wurde von der bestehenden öV Plus App übernommen, da er bereits sehr intuitiv ist und den User einfach ermöglicht, eine Verbindung zu suchen.	 Abbildung 20: öV Plus Startbildschirm Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)
Portemonnaie Dieser Bildschirm wurde ebenfalls von der bestehenden öV Plus App übernommen, da er für unser Produkt nicht wirklich relevant ist, wurde er auch nicht weiter überarbeitet.	 Abbildung 21: öV Plus Portemonnaie Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)

Mehr Diese View wurde übernommen jedoch überarbeitet. Zu einem wurde der Kosten- und Co2 Rechner ergänzt sowie auch der Eventkalender. Zudem wurde Änderungen am Design bzw. dem Kontrast vorgenommen, welche detaillierter im Abschnitt 6.2.1 aufgezeigt werden.	 Abbildung 22: öV Plus Mehr Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)
---	--

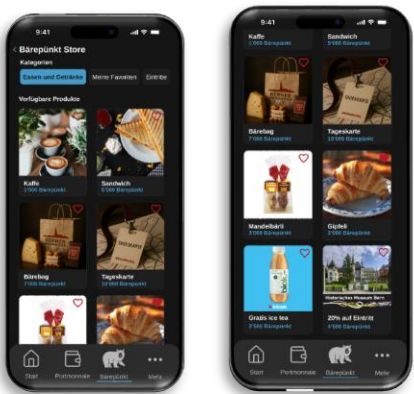
7.3.1 Figma Prototyp Iteration 1

Das Hauptziel in der Iteration 1 war die bestehenden Views der öV Plus App zu erstellen.

7.3.2 Figma Prototyp Iteration 2

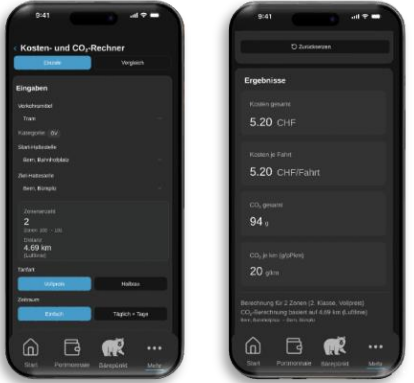
Das Hauptziel in der Iteration 2 war die bestehenden Views der öV Plus App zu verbessern und unsere wichtigste View die Bärexpunkt zu erstellen.

Beschreibung	Screen
Bärexpunkt Bei dieser View haben wir bereits sehr viele Elemente aus dem Lo-Fi Wireframe übernommen. Zudem haben wir uns für ein Bild am Tag entschieden, welches gegen die Variante 2 und 3 aus dem Hi-Fi Wireframes angetreten ist. Zudem wurde ein Fortschrittbalken integriert statt eines Kreises, dieser wird angezeigt, wenn man auf der Store Seite ein Herzchen setzt, so bleiben die User motiviert zum Punkte sammeln. Die Buttons wurden zudem im klassischen Blau vom App Style gehalten.	 Abbildung 23: öV Plus Bärexpunkt Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)

Bärepunkt Store Auf dieser Seite können die User alle Produkte sehen, welche Sie mit den Bärexpunkt kaufen können. Hierbei haben wir uns auch stark an dem Lo-Fi Wireframe orientiert. Nur der Filter ist etwas anders dargestellt. Den Store kann man durch Scrollen weiter erkunden.	 Abbildung 24: öv Plus Bärepunkt Store Mobile App-Ansicht 1 (L) (eigene Abbildung) Abbildung 25: öv Plus Bärepunkt Store Mobile App-Ansicht 2 (R) (eigene Abbildung)
---	--

7.3.3 Figma Prototyp Iteration 3

In dieser Iteration wurde der Kosten- und CO2-Rechner in unser Produkt integriert. Dieser ist auch mit Logik in einem anderen Figma File gebaut. Daher mussten wir diesen unserem Layout anpassen.

Beschreibung	Screen
Kosten- und CO2-Rechner – Einzel In der View kann man scrollen und so vom oberen Teil, wo man das Verkehrsmittel auswählt, zum unteren Teil mit dem Ergebnis gelangen.	 Abbildung 26: öv Plus Kosten- und CO2 Rechner einzel 1 (L) (eigene Abbildung) Abbildung 27: öv Plus Kosten- und CO2 Rechner einzel 2 (R) (eigene Abbildung)

Bärepunkt Store - Vergleich

In der View kann man scrollen und so vom oberen Teil, wo man das Verkehrsmittel auswählt, zum unteren Teil mit dem detaillierten Vergleich der Verkehrsmittel gelangen.

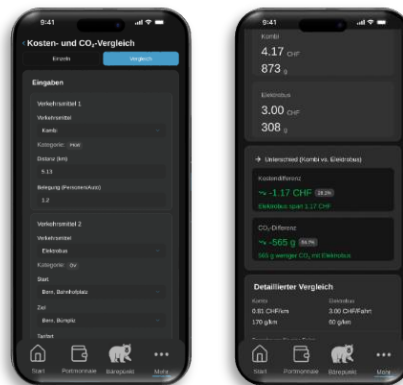


Abbildung 28: öV Plus Bärepunkt Store Vergleich 1 (L) (eigene Abbildung)

Abbildung 29: öV Plus Bärepunkt Store Vergleich 2 (R) (eigene Abbildung)

7.3.4 Figma Prototyp Iteration 4

Beschreibung	Screen
Eventkalender Der Eventkalender orientiert sich vom Design stark am Bärepunkt Store. Das Filtersystem ist gleich und man kann Events beobachten. Zu diesen wird man dann über das aktuelle Verkehrsaufkommen informiert.	

Abbildung 30: öV Plus Eventkalender (eigene Abbildung)

7.4 Kosten- und CO2 Rechner

Der Kosten- und CO2 Rechner haben wir in Figma Make erstellt. Dieser hat somit eine funktionierende Logik und kann verschiedene Verkehrsmittel wie Diesel Bus, Elektrobus, Tram, Kleinwagen, Kombi und SUV verglichen. Link zum Kosten- und CO2 Rechner:

<https://www.figma.com/make/keSGMzaBvosyr5yuUDeAW3/Kosten----CO%E2%82%82-Rechner?node-id=0-1&t=QBzQIK28Jbscctst-1>

7.4.1 Datenstruktur

Für den Kosten- und CO2 Rechner führten wir eine Recherche durch, um die Kosten und den CO2 Verbrauch zu ermitteln. Zu einem fanden wir einen guten Beitrag auf dem ETH-Blog von Peiseler (2025) zum Thema CO2 Ausstoss von diversen Verkehrsmitteln. Die Ermittlung der Kosten haben wir anhand der Daten vom TCS versucht zu ermitteln. Diese stellen zu einem auf ihrer Webseite, <https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/kontrollen-unterhalt/kilometerkosten.php>, eine Möglichkeit zur Online-Berechnung bereit aber auch ein PDF mit den Berechnungen.

Bei den Werten haben wir dann noch zwischen Min. und Max Werten unterschieden, welche man sich beim Rechner aus anzeigen lassen kann. Der Rechner nimmt dann den Durchschnitt vom minimalen und maximalen Wert.

```
{
  type: "Kleinwagen",
  cost_min_chf_per_km: 0.65,
  cost_max_chf_per_km: 0.75,
  co2_min_g_per_pkm: 90,
  co2_max_g_per_pkm: 120,
  notes: "PKW; Kosten je Fahrzeug-km, CO2 je Personen-km"
},
{
  type: "Kombi",
  cost_min_chf_per_km: 0.90,
  cost_max_chf_per_km: 1.05,
  co2_min_g_per_pkm: 110,
  co2_max_g_per_pkm: 230,
  notes: "PKW"
},
{
  type: "SUV",
  cost_min_chf_per_km: 1.05,
  cost_max_chf_per_km: 1.20,
  co2_min_g_per_pkm: 200,
  co2_max_g_per_pkm: 230,
  notes: "PKW"
},
{
  type: "Tram",
  cost_min_chf_per_km: 0.20, // Deprecated for ÖV, use zone pricing
  cost_max_chf_per_km: 0.50,
  co2_min_g_per_pkm: 10,
  co2_max_g_per_pkm: 30,
  notes: "ÖV; Kosten basieren auf Zonen, CO2 je Personen-km"
},
{
  type: "Elektrobus",
  cost_min_chf_per_km: 0.20, // Deprecated for ÖV, use zone pricing
  cost_max_chf_per_km: 0.50,
  co2_min_g_per_pkm: 40,
  co2_max_g_per_pkm: 80,
  notes: "ÖV"
},
{
  type: "Dieselbus",
  cost_min_chf_per_km: 0.20, // Deprecated for ÖV, use zone pricing
  cost_max_chf_per_km: 0.50,
  co2_min_g_per_pkm: 90,
  co2_max_g_per_pkm: 170,
  notes: "ÖV"
}
}
```

Abbildung 31: Datenstruktur des Kosten- und CO2 Rechners (eigene Abbildung)

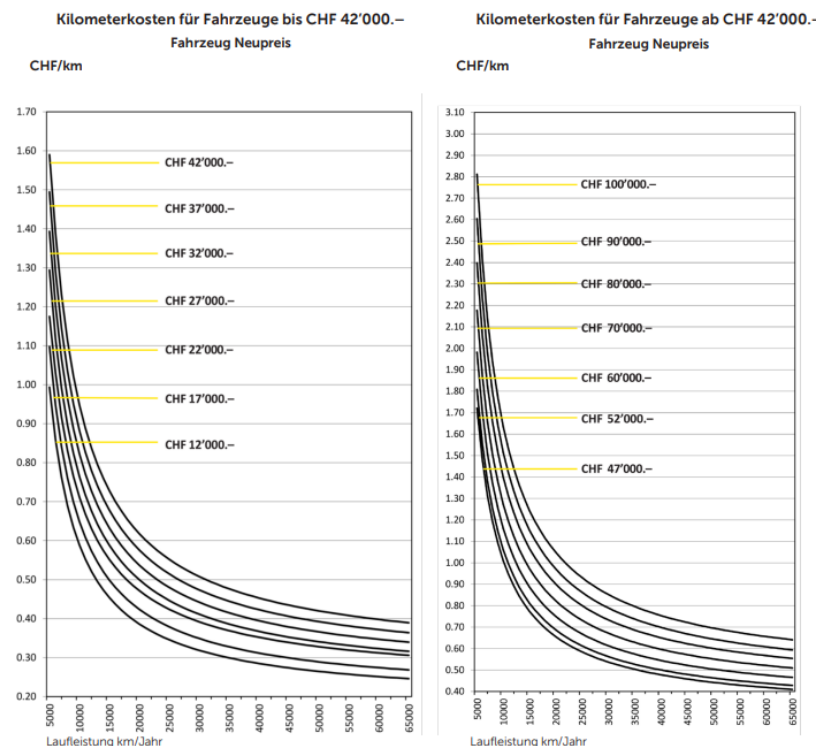


Abbildung 32: Grafik aus dem Dokument "Kilometerkosten 2024" vom TCS (eigene Abbildung)

7.5 Punktesystem

7.5.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das Vorgehen besprochen und welche Daten bzw. Schnittstellen benötigt werden. Das exakte Vorgehen ist im Jupyter Notebook ersichtlich und beschrieben, dieses ist im Anhang ergänzt.

7.5.2 Vergabe von Punkten

Bei der Vergabe der Punkte berücksichtigen wir auch die Reisezeit, während einer Reise vor oder nach den Stosszeiten erhält man zusätzliche Punkte, und die CO2 Einsparung im Vergleich zu einem Auto.

Für die Berechnung der CO2 Emissionen haben wir die Daten vom Kosten- und CO2 Rechner wiederverwendet. Die Detaillierte Punktevergabe ist im Jupyter Notebook unter dem 5. Abschnitt zu finden sowie eine Simulation unter dem 7. Abschnitt.

7.5.3 Beacon-Verifikation

Da man mit den Punkten Produkte im Store kaufen kann, muss ein Missbrauch dieser Funktion verhindert werden. Dafür nutzen wir die Beacons der SBB. Die Beacons sind kleine Bluetooth-Sender, die in Fahrzeugen installiert sind. Sie senden eine eindeutige ID aus, mit der man verifizieren kann, dass man wirklich in einem bestimmten Fahrzeug war. Im sechsten Abschnitt des Jupyter Notebooks ist ein detailliertes Beispiel eines API-Calls zur Verifikation enthalten.

8 Fazit

Obwohl unsere Arbeit ein Produktkonzept darstellt, ist das geschaffene MVP bereits so weit fortgeschritten und dokumentiert, dass dieses weitgehend ohne grössere Bemühungen implementiert werden könnte. Die Value Proposition ist für alle relevanten Stakeholder gegeben und das Marktpotenzial ist vorhanden. Realistisch bewertet hätte unser Produkt auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und würde die Nutzerzahl der öV Plus App, welche aktuell im Vergleich zu den Downloadzahlen sehr gering ist (ca. 40% der Downloader nutzen die App, laut Yvonne Schöenthal von Bernmobil), auf ein höheres Niveau heben und Potenzial für Erweiterungen schaffen.

8.1 Unsere Empfehlungen im Falle einer Implementierung

Der Finanzierungsplan müsste minuziös ausgearbeitet und geplant werden. Es müssten klare Kalkulationen erstellt werden, sobald das Projekt skaliert und geplant ist. Besonders in Bezug auf Werbeflächen müsste mit Projektteams von anderen Projekten kommuniziert werden, um ein stimmiges Bild zu erhalten und einander nicht in die Quere zu kommen.

Zudem müssten die AGB geringfügig angepasst werden. Zusätzliche Sicherheit oder Handlungsbedarf in Bezug auf Datenschutz würde eine Abklärung mit Spezialisten aus der Rechtsabteilung oder externen Beratungsstellen ergeben.

9 Literaturverzeichnis

Geschäftsbericht 2024 Bernmobil. (2024). Bernmobil. Abgerufen am 8. Oktober 2025, von <https://geschaeftsbericht.Bernmobil.ch/de>

Mikrozensus 2021 Mobilität im Kanton Bern: Auswertung des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2021. (2021). In *Stadt Bern*. Bundesamt für Statistik.
<https://www.bvd.be.ch/de/start/themen/mobilitaet/strategie-grundlagen/mobilitaetsverhalten.html>

Arbeitspendelnde nach Hauptverkehrsmittel basierend auf Strukturerhebung 2019 bis 2023. (2025). In *Stadt Bern*. Bundesamt für Statistik.

Die besten Cafés in der Berner Altstadt. (2025, 3. November). Bern. Abgerufen am 21. November 2025, von <https://bern.com/de/aktuelles/stories-und-tipps/die-besten-cafes-in-der-berner-altstadt>

Braun-Dubler, N., Kaderli, T., Frei, V. & Institut für Wirtschaftsstudien Basel. (2021). Mobilisierung des Fachkräftepotentials der 58-70jährigen in der ICT. In *Digitalswitzerland* [Report].
https://www.focus50plus.ch/_default_upload_bucket/iwsb-mobilisierung-des-fachkraeftepotentials-der-58-70jaehrigen.pdf

Pendlermobilität. (o.D.). Bundesamt für Statistik.
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/personenverkehr/pendlermobilitaet.html>

Anteil des öffentlichen Verkehrs an den Verkehrsleistungen im Personenverkehr. (2025). Bundesamt für Statistik. Abgerufen am 3. Dezember 2025, von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/personenverkehr/pendlermobilitaet.html>

Bernmobil Zahlen und Fakten. (2024). Bernmobil. Abgerufen am 8. Oktober 2025, von <https://geschaeftsbericht.Bernmobil.ch/de/zahlen-und-fakten/Bernmobil-zahlen>

Freizeittipps. (o.D.). Bernmobil. Abgerufen am 16. Oktober 2025, von <https://www.bernmobil.ch/de/verkehrsinformationen/freizeittipps>

Mobilität in Schweizer Städten. (2025, März). gfs.bern. Abgerufen am 8. Oktober 2025, von <https://cockpit.gfsbern.ch/de/cockpit/stadtverkehr/>

Zufriedenheit mit dem öffentlichen Verkehr Report zur Bevölkerungsbefragung 2024. (2024). In *Kanton Bern*. YouGov Switzerland.

Die einfachste Fahrkarte für Reisende. (o.D.). Fairtiq. Abgerufen am 1. Dezember 2025, von <https://fairtiq.com/de/>

Fachkräftemangel. (2021, 13. Juli).

<https://www.umb.ch/blog/news/detail/die-it-branche-kann-sich-altersdiskriminierung-nicht-leisten#:~:text=Das%20Durchschnittsalter%20der%20Erwerbst%C3%A4tigen%20zwischen%2058-70%20Jahren%20liegt,Architekten%20und%20Ingenieuren%20mit%2062%2C6%20Jahren%20deutlich%20h%C3%B6her>

YouGov Switzerland, Constantin, K., Winzer, M. & Nitsche, E. (2024). *Report zur Bevölkerungsbefragung 2024* [Report].

AÖV News - Januar 2025. (o.D.). Kanton Bern.

<https://www.bvd.be.ch/de/start/dienstleistungen/newsletter-des-aoev--aoev-news-/aoev-news---januar-2025.html>

Bericht 2024. (2024). In *Klimaplattform der Wirtschaft*.
<https://www.klimaplattform.ch/jahresberichte/>

Livesystems Group AG. (2025). Livesystems gewinnt Ausschreibung von BERNMOBIL für analoge und digitale Werbeflächen. In *Medienmitteliung*. https://livesystems.ch/wp-content/uploads/Medienmitteilung-Bernmobil_DE.pdf

Lohnrechner. (o. D.). Lohnrechner.

<https://lohnrechner.ch/>

Meierhofer, J. & Heitz, C. (2021). Service Customization: Optimizing Value Creation and Capture by Designing the Customer Journey. *2021 8th Swiss Conference On Data Science (SDS) | 978-1-6654-3874-2/20/\$31.00 ©2021 IEEE*, 32–38. <https://doi.org/10.1109/sds51136.2021.00013>
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9474619>

Das sind die Löhne der Schweizer IT-Branche. (2025, 14. Oktober). Netzwoche.

<https://www.netzwoche.ch/news/2025-10-14/das-sind-die-loehne-der-schweizer-it-branche>

Pernice, K. (2024, 1. Februar). UX Prototypes: Low Fidelity vs. High Fidelity. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity/>

Marketing advertising space Digital - EU tenders - Publications Office of the EU. (o.D.). EU Tenders.
<https://op.europa.eu/en/web/public-procurement/procurement-details/-/procurement/f0b68a56-7221-494e-9b63-b856881d09ec>

Peiseler, L. (2025, 27. März). Understanding the carbon footprint of your daily commute: a guide to climate-friendly urban transport. Energy Blog @ ETH Zurich. <https://blogs.ethz.ch/energy/daily-commute-carbon-footprint/>

Studierende. (o.D.). Portal.
https://www.unibe.ch/universitaet/portraet/zahlen_und_fakten/studierende/index_ger.html

Klimaplattform.ch: *BERNMOBIL – Städtische Verkehrsbetriebe Bern.* (o.D.).
<https://www.klimaplattform.ch/mitglieder/bernmobil-staedtische-verkehrsbetriebe-bern>

TCS-Kilometerkosten online berechnen
<https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/kontrollen-unterhalt/kilometerkosten.php>

VBZ TrafficMedia. (o.D.). *VBZ TrafficMedia.*
https://trafficmedia.vbz.ch/content/uploads/sites/5/2024/11/Advertisement_overview_booklet_VBZ_TrafficMedia_2025.pdf

Verband öffentlicher Verkehr. (o.D.). Perspektiven zur Erhöhung des Modal split des öffentlichen Verkehrs. In *Perspektiven Zur Erhöhung Des Modalsplit Des Öffentlichen Verkehrs.*
https://www.citec.ch/wp-content/uploads/2021/06/Annexe_Citec_UTP_augmenter_part_modale_transports_publics_suisse_DE.pdf

10 Abbildungen und Tabellen

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stakeholder Matrix (eigene Abbildung)	13
Abbildung 2: Persona Berufspendlerin Sara (eigene Abbildung)	16
Abbildung 3: Persona Student Luca (eigene Abbildung)	16
Abbildung 4: Customer Journey Berufspendlerin Sara (eigene Abbildung)	18
Abbildung 5: Customer Journey Student Luca (eigene Abbildung)	18
Abbildung 6: Use Case Pendlerin Sara (eigene Abbildung)	19
Abbildung 7: Use Case allgemein (eigene Abbildung)	20
Abbildung 8: Business Model Canvas (eigene Abbildung)	21
Abbildung 9: SWOT-Analyse (eigene Abbildung)	22
Abbildung 10: Tab Bar mit Bärepunkt (eigene Abbildung)	40
Abbildung 11: öV Plus View «Mehr» (eigene Abbildung)	40
Abbildung 12: öV Plus Startseite (eigene Abbildung)	40
Abbildung 13: Tab bar alt (eigene Abbildung)	41
Abbildung 14: Tab Bar neu (eigene Abbildung)	41
Abbildung 15: Ansicht «Mehr» alt (eigene Abbildung)	41
Abbildung 16: Ansicht «Mehr» neu (eigene Abbildung)	41
Abbildung 17: Skizze View Bärepunkt Variante 2 (eigene Abbildung)	42
Abbildung 18: Skizze View Bärepunkt Variante 1 (eigene Abbildung)	42
Abbildung 19: Unterschiedliche Backgrounds Bern (eigene Abbildung)	42
Abbildung 20: öV Plus Startbildschirm Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)	43
Abbildung 21: öV Plus Portemonnaie Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)	43
Abbildung 22: öV Plus Mehr Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)	44
Abbildung 23: öV Plus Bärepunkt Mobile App-Ansicht (eigene Abbildung)	44
Abbildung 24: öV Plus Bärepunkt Store Mobile App-Ansicht 1 (L) (eigene Abbildung)	45
Abbildung 25: öV Plus Bärepunkt Store Mobile App-Ansicht 2 (R) (eigene Abbildung)	45
Abbildung 26: öV Plus Kosten- und CO2 Rechner einzel 1 (L) (eigene Abbildung)	45
Abbildung 27: öV Plus Kosten- und CO2 Rechner einzel 2 (R) (eigene Abbildung)	45
Abbildung 28: öV Plus Bärepunkt Store Vergleich 1 (L) (eigene Abbildung)	46
Abbildung 29: öV Plus Bärepunkt Store Vergleich 2 (R) (eigene Abbildung)	46
Abbildung 30: öV Plus Eventkalender (eigene Abbildung)	46
Abbildung 31: Datenstruktur des Kosten- und CO2 Rechners (eigene Abbildung)	47
Abbildung 32: Grafik aus dem Dokument "Kilometerkosten 2024" vom TCS (eigene Abbildung)	47

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fixkosten Human Resources (eigene Abbildung)	27
Tabelle 2: Fixkosten IT-Infrastruktur und Skalierungskosten (eigene Abbildung)	28
Tabelle 3: Variable Kosten pro Jahr (eigene Tabelle)	29
Tabelle 4: Werbeformen (VBZ TrafficMedia. o.D.) (eigene Abbildung)	30
Tabelle 5: Finanzierungsquellen (eigene Abbildung)	34
Tabelle 6: Übersicht Rewards (eigene Abbildung)	34

11 Deklaration Selbständigkeitserklärung

Wir bestätigen, die vorliegende Arbeit selbständig verfasst zu haben. Sämtliche Textstellen, die nicht von uns stammen, sind klar gekennzeichnet und mit dem genauen Hinweis auf ihre Herkunft versehen. Die verwendeten Quellen (gilt auch für Abbildungen, Grafiken u.ä.) sind im Literatur- bzw. Quellenverzeichnis aufgeführt.

Wir erklären zudem, dass wir bei der Erstellung dieser Arbeit mit dem KI-basierten Tool ChatGPT gearbeitet haben und für folgende Arbeiten genutzt habe: Generierung von Ideen, Textproduktion, Wissenssammlung, sprachliche und stilistische Überarbeitung, Textkorrektur, Recherche.

Ich versichere, KI erzeugte Texte bzw. Textfragmente nicht unreflektiert übernommen zu haben. Die wichtigsten Prompts sind im Anhang ausgewiesen.

Datum: 12.12.2025

Unterschriften



Rahel Liebi



Ronja Fasel



Michel Frutig



Fabian Ramseier



Anouk Knittel



Nico Knittel

12 Anhang

12.1 Nutzung von KI

Hier die Prompts, falls KI basierte Tools genutzt wurden.

- Bitte erkläre mir dieses theoretische Konzept in einfachen Worten.
- Überprüfe den folgenden Text hinsichtlich Verständlichkeit, Struktur und akademischem Sprachstil. Gib mir Hinweise zur besseren Formulierung.
- Fasse den folgenden Inhalt prägnant zusammen.
- Überprüfe den folgenden Text auf grammatikalische Korrektheit.
- Hast du Verbesserungsvorschläge zu dieser Struktur?
- Kontrolliere diesen Text auf fehlende Gendersymbole
- Verlauf Hilfe zur Erstellung des Finanzierungskonzepts:
 1. Vergleiche die geschätzten Stundenaufwände für interne und externe IT-Leistungen mit branchenüblichen Erfahrungswerten auf dem Schweizer Markt. Begründe bei abweichenden Stundenaufwänden, weshalb dies so ist.
 2. Sind die geschätzten IT-Infrastruktur- und Skalierungskosten für eine bestehende App wie öV Plus realistisch, gib mir dein Feedback basierend auf Schweizer Markt Erfahrungen.
 3. Beurteile die variablen geschätzten Betriebskosten auf ihre Angemessenheit im Hinblick auf Stabilität, Sicherheit und Wartung.
- Zusätzlich Promptverläufe aus «Abgabe Promptverläufe Ideensuche» in Moodle

12.2 Zusätzliche Dokumente zum Produktbericht

1. Jupyter Notebook
2. Finanzierungsbericht – realistische Stundenaufwandschätzung der Fixkosten Human Resources
3. Break-Even-Analyse

Zusätzliche Dokumente zum Produktbericht: 1. Jupyter Notebook: Wurde als separates File im Format .ipynb und zusätzlich als PDF-File abgegeben.

Zusätzliche Dokumente zum Produktbericht: 2. Finanzierungsbericht – realistische Stundenaufwandschätzung der Fixkosten Human Resources

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Schätzungen des tatsächlichen Personal-Stundenaufwands unter Berücksichtigung der 3 Punkteformel														
1															
2			nur 80% des geplanten		40% mehr als geplant										
3		Faktor	0.8	4	1.4										
4															
5	Position	Realistisch in h	Optimistisch 80%	R x 4	Pessimistisch 140%	Total	Median in h								
6	Projektplanung & Requirement Engineering	40	32	160	56	248	41								
7	App-Design UX/UI-Design unter Berücksichtigung CI/CD von Bernmobil	60	48	240	84	372	62								
8	Technische Erweiterung (Backend)	100	80	400	140	620	103								
9	App-Programmierung (Frontend)	50	40	200	70	310	52								
10	API-Integration	25	20	100	35	155	26								
11	Test & Sicherstellung der Qualität	100	80	400	140	620	103								
12	CRM & Datenauswertung	65	52	260	91	403	67								
13	Projektleitung & Koordination	90	72	360	126	558	93								
14	Marketing & Partneronboarding	180	144	720	252	1116	186								

3-Punkt-Schätzung

- Geschätzt werden drei Werte:
 - optimistisch (O)** - wenn alles glatt laufen würde
 - realistisch (R)** - das, was man denkt, was am wahrscheinlichsten eintritt
 - pessimistisch (P)** - wenn typische Probleme auftauchen
- Unser Schätzwert liegt nun beim Median-Wert (Wahrscheinlichkeit für Über- und Unterschätzung je 50%).

$$median = \frac{O + 4R + P}{6}$$

Zusätzliche Dokumente zum Produktbericht: 3. Break-Even-Analyse

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Break-Even-Analyse									
2										
3	Pessimistischer Fall									
4										
5	Jahr 1	Initialkosten	Einnahmen pessimistisch	variable Kosten	Umsatz nach 1. Jahr		Jahr 2	Einnahmen pessimistisch	variable Kosten	Umsatz nach 2. Jahr
6		CHF 195'000.00	CHF 177'000.00	CHF 55'000.00	CHF -73'000.00		CHF -73'000.00	CHF 177'000.00	CHF 55'000.00	CHF 49'000.00
7										
8										
9	Optimistischer Fall									
10										
11	Jahr 1	Initialkosten	Einnahmen optimistisch	variable Kosten	Umsatz nach 1. Jahr		Jahr 2	Einnahmen optimistisch	variable Kosten	Umsatz nach 2. Jahr
12		CHF 195'000.00	CHF 200'000.00	CHF 55'000.00	CHF -50'000.00		CHF -50'000.00	CHF 200'000.00	CHF 55'000.00	CHF 95'000.00